

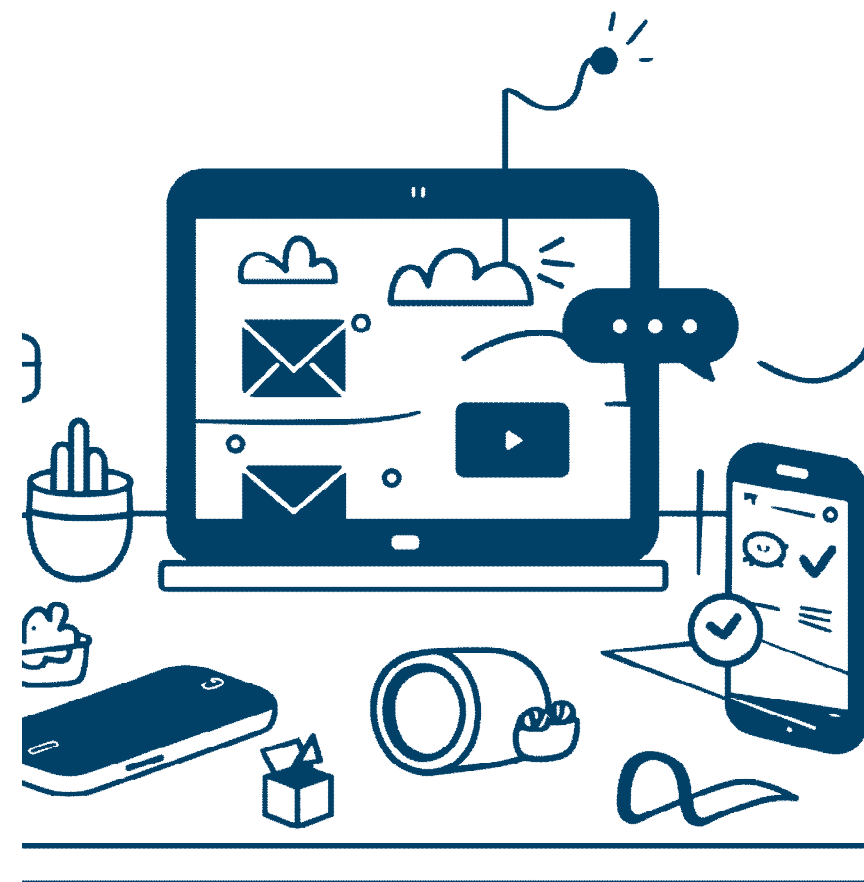


Módulo 5: Automatización de Procesos con IA y Agentes

Automatización de Procesos con IA

Un módulo formativo diseñado para profesionales y equipos que quieren transformar su forma de trabajar, eliminando tareas repetitivas y multiplicando su capacidad operativa mediante inteligencia artificial y herramientas digitales accesibles.

6 BLOQUES TEMÁTICOS



Objetivo del módulo

Este módulo tiene un propósito claro y práctico: que cada participante salga con conocimientos reales y aplicables sobre cómo **identificar, rediseñar y automatizar procesos empresariales** utilizando inteligencia artificial y herramientas digitales accesibles, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

1

Identificar

Reconocer qué tareas de tu empresa son automatizables y cuáles requieren intervención humana.

2

Diferenciar

Distinguir entre RPA, automatización tradicional e inteligencia artificial aplicada a procesos.

3

Diseñar

Crear flujos de trabajo automatizados con herramientas reales y gratuitas disponibles hoy.

4

Rediseñar

Transformar procesos existentes con un enfoque digital y orientado a la eficiencia operativa.

5

Implementar

Poner en marcha automatizaciones básicas reales en tu propio contexto empresarial.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar este módulo, cada participante habrá desarrollado competencias concretas y medibles que podrá aplicar de inmediato en su organización. No se trata de conocimiento teórico: se trata de capacidades reales para transformar el día a día laboral.

→ Identificar tareas automatizables

Saber analizar cualquier proceso empresarial y detectar qué pasos pueden ser asumidos por herramientas digitales o IA, liberando tiempo humano para tareas de mayor valor.

→ Diferenciar RPA vs IA

Comprender las diferencias fundamentales entre la automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial, y cuándo aplicar cada enfoque según el tipo de tarea.

→ Diseñar flujos automatizados

Construir diagramas de flujo funcionales que conecten herramientas, datos y acciones sin necesidad de programar.

→ Rediseñar procesos con enfoque digital

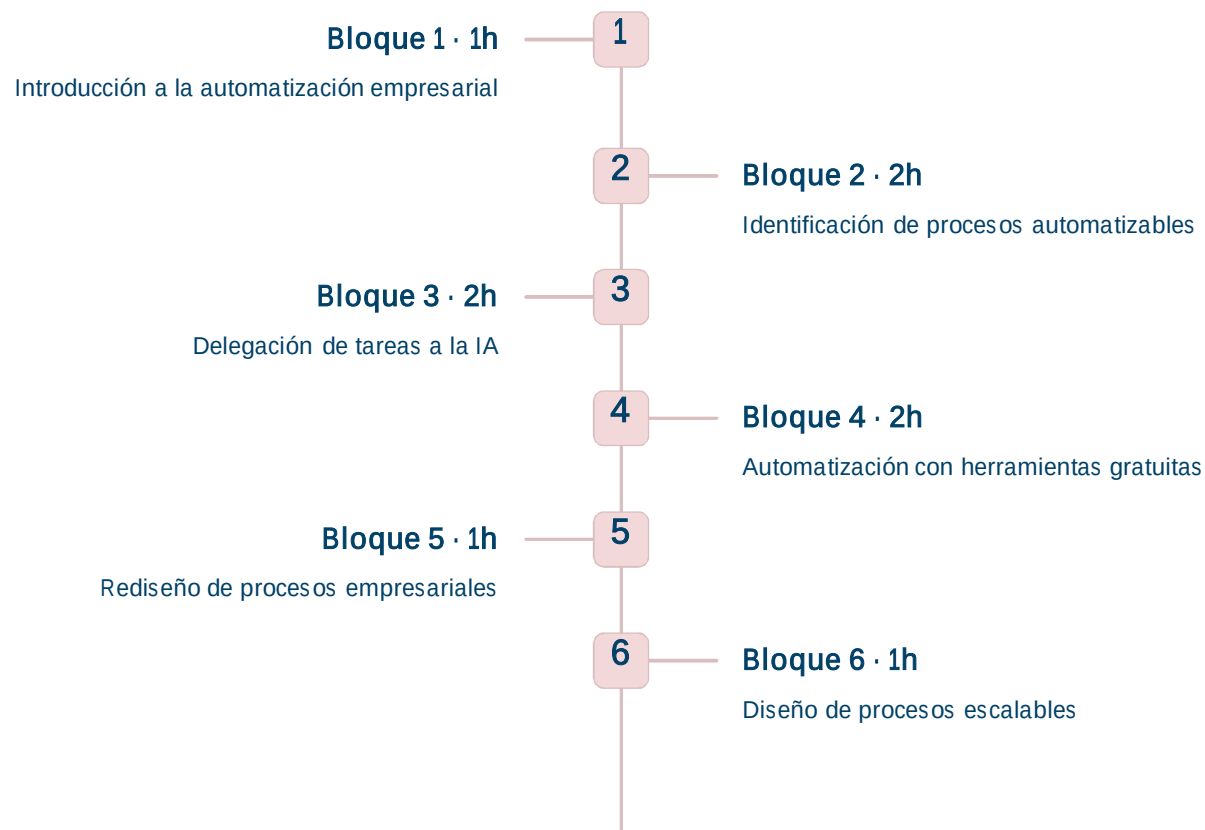
No solo automatizar lo que ya existe, sino replantear los procesos desde cero para que sean más simples, eficientes y escalables.

→ Implementar automatizaciones básicas

Crear los primeros flujos reales usando herramientas como Make, Zapier o Google Apps Script, conectando entradas, procesos y resultados de forma autónoma.

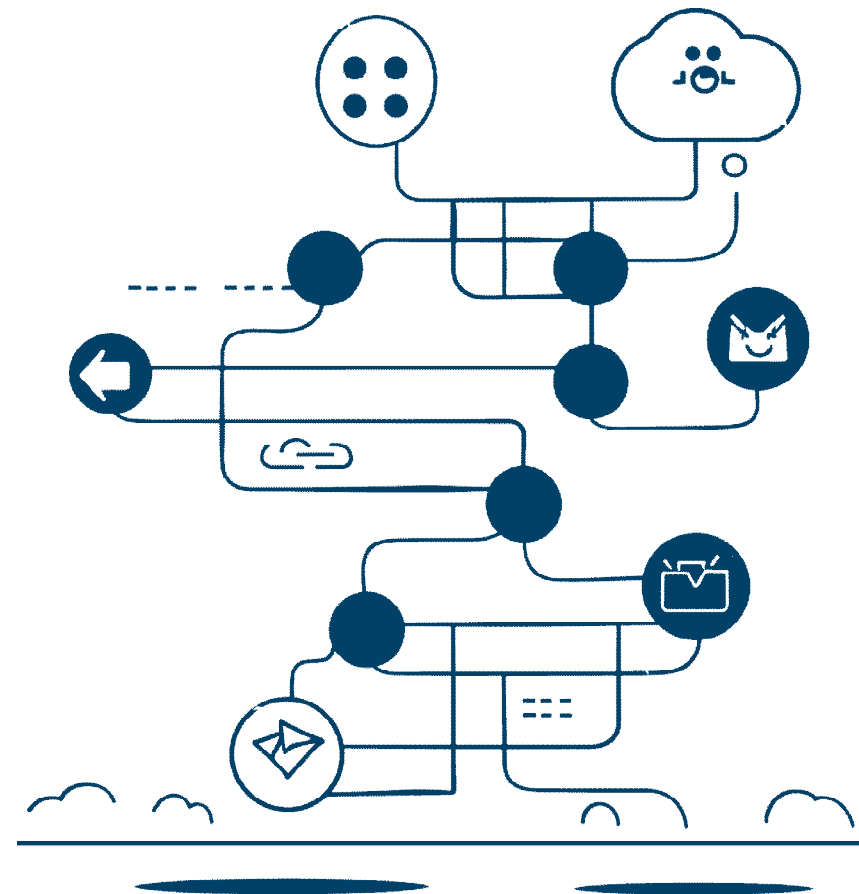
Estructura del módulo

El módulo está organizado en **6 bloques temáticos** de duración variable, con una progresión lógica que va de lo conceptual a lo práctico. Cada bloque incluye teoría, ejemplos reales y un ejercicio aplicado.



Introducción a la Automatización Empresarial

Entender por qué la automatización es la palanca de productividad más importante en la empresa moderna, y cómo ha evolucionado desde los primeros sistemas hasta los agentes de inteligencia artificial.



La evolución del trabajo digital

La automatización empresarial no es un fenómeno nuevo, pero ha evolucionado de forma exponencial en los últimos años. Comprender esta evolución nos ayuda a ubicar dónde estamos hoy y qué oportunidades tenemos al alcance. Cada etapa ha supuesto un salto cualitativo en la capacidad de las organizaciones para operar con mayor eficiencia.



1. Automatización tradicional

Sistemas rígidos que ejecutan tareas predefinidas: macros de Excel, scripts básicos, procesos de fabricación industrial. Funcionan bien en entornos estables y predecibles, pero no pueden adaptarse a cambios ni tomar decisiones.



2. RPA – Robotic Process Automation

Los robots de software replican acciones humanas en interfaces digitales: copiar datos entre sistemas, rellenar formularios, extraer información de documentos. Sin IA, pero muy eficientes en procesos estructurados y repetitivos.



3. Automatización inteligente

La combinación de RPA con machine learning y procesamiento de lenguaje natural permite que los sistemas no solo ejecuten, sino que también comprendan, clasifiquen y tomen decisiones simples basadas en datos.



4. Agentes de IA

La frontera actual: sistemas autónomos capaces de planificar, razonar, usar herramientas y ejecutar tareas complejas con mínima intervención humana. Pueden gestionar flujos completos de trabajo de forma adaptativa.

Conceptos clave que debes dominar

Antes de avanzar en el módulo, es fundamental tener claros los conceptos básicos sobre los que se construye todo lo demás. Estos términos aparecerán constantemente a lo largo del curso y es importante que los manejes con fluidez y precisión.

🔄 Proceso

Conjunto de pasos interrelacionados que transforman una entrada (información, solicitud, material) en un resultado concreto. Es la unidad de análisis fundamental en automatización.

✓ Tarea

Acción individual dentro de un proceso. Una tarea es la unidad mínima de trabajo: enviar un email, actualizar un campo, generar un documento. Es el nivel más granular de análisis.

Flujo de trabajo

La secuencia estructurada de tareas y decisiones que conforman un proceso, incluyendo quién hace qué, cuándo y cómo. Visualizarlo es el primer paso para automatizarlo.

⚡ Automatización

Delegación de tareas a un sistema digital para que se ejecuten de forma autónoma, sin intervención humana continuada, siguiendo reglas o modelos de IA definidos.

📈 Escalabilidad

Capacidad de un proceso o sistema para manejar un volumen creciente de trabajo sin que los costes o tiempos crezcan proporcionalmente. La automatización es el motor de la escalabilidad.

Ejemplo práctico: del proceso manual al automatizado

Nada ilustra mejor el valor de la automatización que comparar el mismo proceso antes y después. Veamos un caso real y cotidiano: la gestión de un nuevo lead comercial. Este proceso se repite decenas o cientos de veces al mes en cualquier empresa con actividad comercial.

✗ Proceso tradicional de ventas

Tiempo estimado: 20 minutos por lead

1 Llega el lead

Por email, formulario web o llamada. El comercial lo detecta cuando revisa su bandeja de entrada.

2 Comercial revisa el email

Lee la información, valora si es relevante, decide si continuar o descartar manualmente.

3 Crea ficha de cliente

Introduce los datos manualmente en el CRM, una a una, copiando desde el email.

4 Envía información

Redacta y envía un email genérico de bienvenida o presentación del producto.

5 Agenda reunión

Intercambia varios emails para encontrar un hueco en la agenda. Proceso lento y frustrante.

✓ Proceso automatizado con IA

Tiempo humano: 3 minutos por lead

1 Llega el lead

El formulario web o email se detecta automáticamente por el sistema en tiempo real.

2 IA analiza la información

Extrae datos clave: empresa, cargo, sector, necesidad expresada, tamaño estimado del negocio.

3 Clasifica el lead

Asigna automáticamente una puntuación (lead scoring) y lo enruta al comercial más adecuado.

4 Genera email personalizado

Redacta y envía un mensaje adaptado al perfil del cliente, mencionando su sector y necesidad.

5 Agenda reunión automáticamente

Envía un enlace de Calendly o similar. El cliente elige el horario sin intercambio de emails.

Ejercicio 1 · Bloque 1

EJERCICIO PRÁCTICO

Diagnóstico inicial: mi proceso más lento

Objetivo del ejercicio: Que el participante identifique y describa con detalle un proceso de su empresa que considere lento, repetitivo o ineficiente, como punto de partida para el trabajo del módulo.

¿Qué se espera?

- Describir un proceso real de tu actividad profesional (mínimo 5 pasos)
- Estimar el tiempo que dedicas a ese proceso cada semana
- Identificar qué pasos son manuales y cuáles podrían ser automáticos
- Reflexionar sobre el impacto que tendría reducir ese tiempo a la mitad
- Compartir tu análisis con el resto del grupo para recibir feedback

💬 Prompt de ejemplo para usar con IA

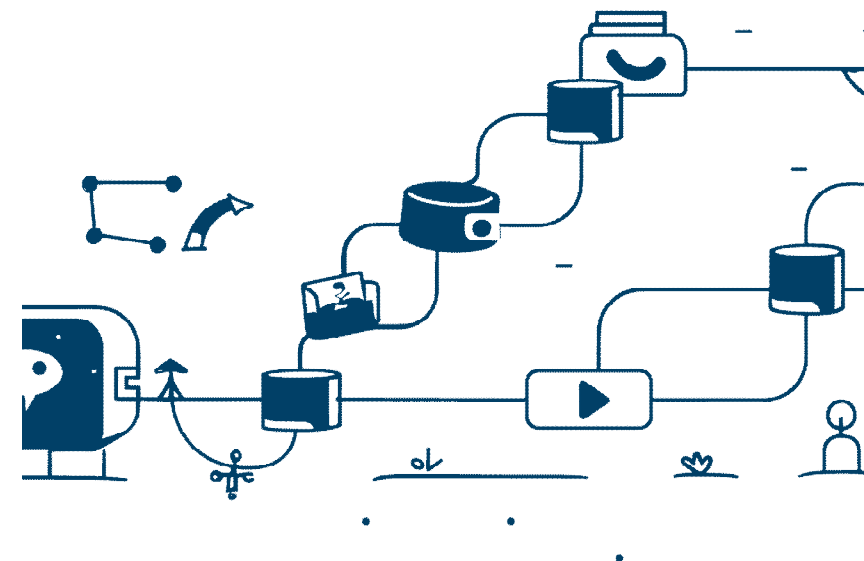
Copia este prompt en ChatGPT o Claude para obtener ayuda:

"Quiero analizar un proceso de mi empresa para identificar mejoras de automatización. El proceso es: [describe tu proceso paso a paso]. Cada semana dedico aproximadamente [X horas] a este proceso. Ayúdame a: 1) Identificar qué pasos son automatizables, 2) Estimar el tiempo que podría ahorrar, 3) Sugerir qué tipo de herramienta o IA podría ayudarme."

📌 **Consejo:** Elige un proceso que realices al menos 3 veces por semana. Cuanto más frecuente sea, mayor será el impacto de automatizarlo.

Identificación de Procesos Automatizables

Aprender a detectar con precisión las oportunidades de automatización que existen en cualquier empresa, analizando las tareas desde múltiples dimensiones: frecuencia, complejidad, repetitividad y valor estratégico.



Los 4 tipos de tareas en una empresa

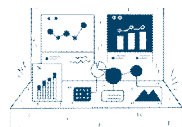
No todas las tareas son iguales ni tienen el mismo potencial de automatización. Antes de decidir qué automatizar, es imprescindible clasificar correctamente las tareas según su naturaleza. Esta taxonomía te ayudará a priorizar esfuerzos y elegir la tecnología adecuada para cada caso.



Tareas repetitivas

Son las más fáciles de automatizar y donde el ROI es inmediato. Se caracterizan por seguir siempre el mismo patrón sin variación significativa.

- Copiar datos entre sistemas
- Enviar emails estándar
- Clasificar documentos
- Actualizar registros en CRM



Tareas analíticas

Requieren procesar información para extraer conclusiones. La IA brilla especialmente aquí, superando la capacidad humana en velocidad y escala.

- Analizar datos de ventas
- Extraer información de documentos
- Comparar contratos o presupuestos
- Generar informes periódicos



Tareas decisorias

Implican tomar decisiones basadas en criterios definidos. Cuando los criterios son claros y objetivos, la IA puede automatizar estas decisiones con alta precisión.

- Priorizar clientes según scoring
- Clasificar incidencias por urgencia
- Evaluar solicitudes según criterios
- Aprobar o rechazar solicitudes simples



Tareas creativas

Requieren originalidad, juicio estético y comprensión del contexto. La IA puede asistir y acelerar, pero el criterio humano sigue siendo esencial para la calidad final.

- Crear contenido de marketing
- Desarrollar ideas para campañas
- Diseñar experiencias de cliente
- Estrategia de marca y posicionamiento

¿Cómo identificar qué automatizar primero?

El error más común al iniciar un proyecto de automatización es intentar automatizar todo a la vez, o empezar por los procesos más complejos. La estrategia correcta es la opuesta: buscar los procesos con mayor frecuencia, menor complejidad y mayor consumo de tiempo. Existen criterios objetivos para tomar esta decisión.

Alta frecuencia

Si una tarea se realiza más de 3 veces por semana, el impacto acumulado de automatizarla es enorme. Incluso ahorrar 5 minutos por ejecución supone horas al mes. La frecuencia multiplica el beneficio de cualquier automatización.

Reglas definidas

Si la tarea sigue siempre las mismas reglas y el resultado es predecible dado un conjunto de entradas, es perfectamente automatizable. Las tareas ambiguas o que requieren criterio subjetivo son más difíciles de delegar a sistemas.

Consumo de tiempo elevado

Prioriza las tareas que consumen más tiempo por ejecución. Un proceso que tarda 30 minutos y se repite 10 veces a la semana (5 horas semanales) es un candidato de primer nivel para automatizar.

Bajo valor percibido

Las tareas que los empleados consideran tediosas o que no aportan valor a su desarrollo profesional son ideales para automatizar. Liberarles de ellas mejora la motivación y la productividad global del equipo.

Propensas a errores humanos

Si una tarea genera frecuentes errores cuando la hace una persona (transposición de datos, olvidos, inconsistencias), la automatización no solo ahorra tiempo sino que mejora la calidad y reduce riesgos operativos.

La Matriz de Automatización

La matriz de automatización es la herramienta fundamental para priorizar qué procesos abordar primero. Cruza dos variables clave: el **tiempo semanal** que consume una tarea y su **complejidad técnica** para automatizarla. El cuadrante de alta prioridad es siempre: mucho tiempo, baja complejidad.

Tarea	Tiempo semanal	Complejidad	Frecuencia	¿Automatizable?
Introducir leads en CRM	3 horas	Baja	Diaria	✓ Sí — Prioridad alta
Enviar emails de seguimiento	2 horas	Baja	Diaria	✓ Sí — Prioridad alta
Generar informes de ventas	4 horas	Media	Semanal	✓ Sí — con IA
Clasificar incidencias	2 horas	Media	Diaria	✓ Sí — con IA
Estrategia de producto	5 horas	Alta	Mensual	⚠ Parcialmente
Negociación con clientes	6 horas	Muy alta	Semanal	✗ No — valor humano

Esta tabla es un ejemplo orientativo. En el ejercicio siguiente crearás tu propia matriz con las tareas reales de tu actividad profesional.

Ejercicio 2 · Bloque 2

EJERCICIO PRÁCTICO

Mapa de tareas semanales y matriz de automatización

Objetivo del ejercicio: Que cada participante construya un inventario real de sus tareas semanales y las evalúe sistemáticamente para identificar las mejores oportunidades de automatización en su contexto específico.

¿Qué debes hacer?

Durante 10 minutos, lista todas las tareas que realizas en una semana típica. Luego clasifícalas según estos criterios:

- **Tareas que repites** más de 3 veces por semana
- **Tareas que consumen** más de 1 hora semanal
- **Tareas administrativas** sin valor estratégico
- **Tareas que requieren** leer o procesar documentos

Para cada tarea identificada, completa la matriz: nombre, tiempo semanal, complejidad y potencial de automatización. Prioriza las 3 tareas con mayor impacto potencial.

🗨 Prompt de ejemplo para usar con IA

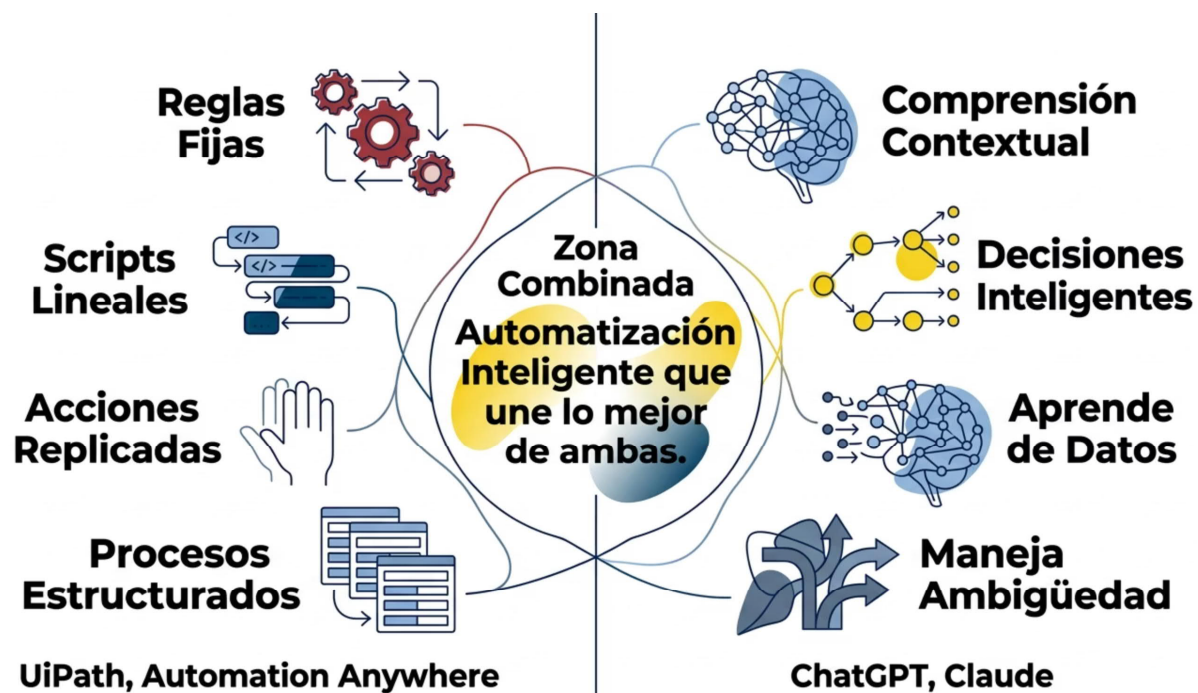
"Analiza las siguientes tareas de mi semana laboral y ayúdame a construir una matriz de automatización. Para cada tarea, quiero saber: ¿Es automatizable? ¿Con qué tipo de herramienta? ¿Qué complejidad tiene implementarlo? ¿Cuánto tiempo podría ahorrar?"

*Mis tareas son: [lista tus tareas aquí con el tiempo aproximado que les dedicas].
Ordénalas de mayor a menor prioridad de automatización y explica brevemente tu razonamiento."*

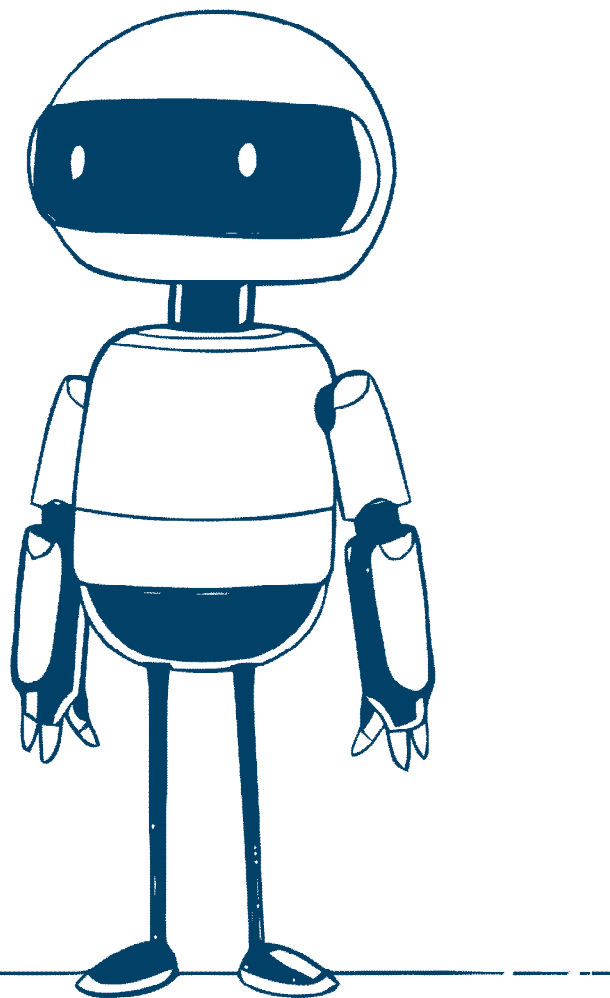
📄 **Resultado esperado:** Una tabla con al menos 8-10 tareas evaluadas y las 3 principales oportunidades de automatización identificadas y priorizadas con justificación.

RPA vs IA: diferencias fundamentales

Uno de los conceptos más importantes del módulo es entender cuándo usar automatización robótica (RPA) y cuándo aplicar inteligencia artificial. No son tecnologías competidoras sino complementarias, y elegir la correcta para cada caso marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto de automatización.



La clave está en combinar ambas tecnologías: usa RPA para la ejecución mecánica y la IA para el razonamiento. Esta combinación, llamada **automatización inteligente**, es la que permite abordar procesos empresariales complejos de extremo a extremo.

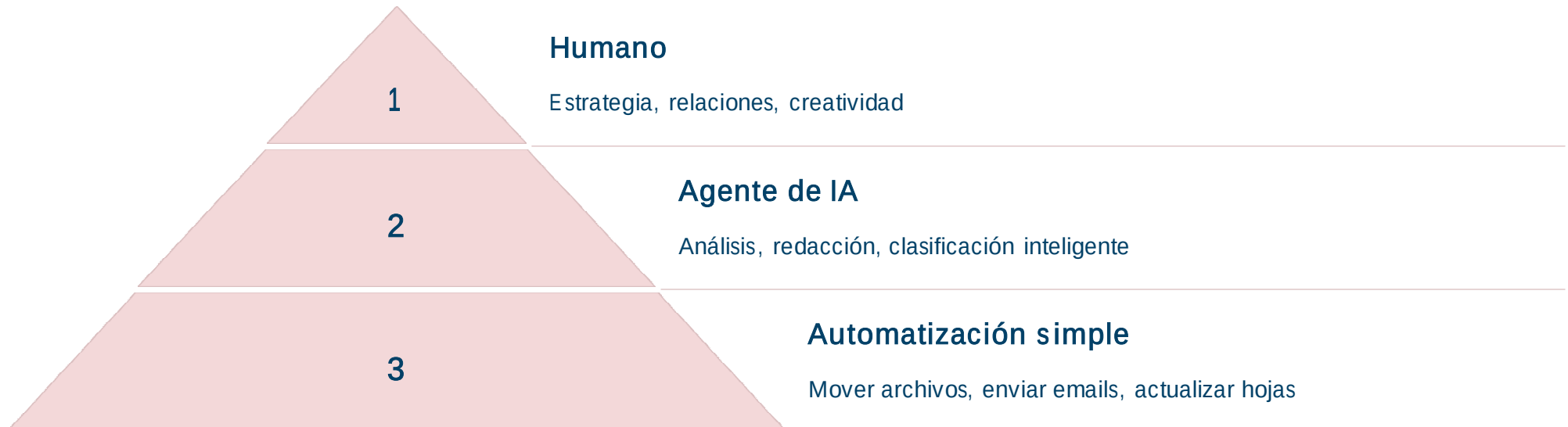


Delegación de Tareas a la IA

Aprender a distinguir qué tareas pueden y deben delegar a sistemas automáticos, cuáles requieren inteligencia artificial y cuáles deben seguir siendo responsabilidad humana. La delegación inteligente es la base de la productividad aumentada.

Tareas delegables: tres niveles de delegación

No todo se delega igual. Existe una jerarquía clara de delegación que va desde las tareas más mecánicas hasta las más complejas. Entender esta jerarquía te ayudará a diseñar sistemas donde cada componente (humano, automatización o IA) trabaja en lo que mejor sabe hacer, maximizando la eficiencia global del equipo.



La pirámide refleja el principio clave: **delega hacia abajo todo lo que puedas, y reserva para arriba solo lo que realmente requiere juicio humano**. Cuanto más trabajo suba a la cima, menos eficiente es el sistema.

Tareas delegables a automatización simple

La automatización simple no necesita IA. Son tareas mecánicas que siguen reglas fijas y se pueden implementar con herramientas como Make, Zapier o Google Apps Script en cuestión de horas. Son el punto de partida ideal para cualquier empresa que empieza a automatizar.



Enviar emails automáticos

Confirmaciones de pedido, recordatorios de cita, notificaciones de estado, newsletters periódicas, alertas de sistema. Se activan por un evento (formulario enviado, fecha determinada, cambio de estado) y se ejecutan sin intervención humana.



Mover y organizar archivos

Clasificar documentos recibidos por tipo o cliente, mover facturas a carpetas correspondientes, archivar emails con adjuntos, sincronizar carpetas entre sistemas. Ahorra horas de gestión documental semanal.



Actualizar hojas de cálculo

Volcar datos de formularios a Google Sheets, actualizar métricas de ventas automáticamente, sincronizar datos entre plataformas, generar filas nuevas al recibir información de otras herramientas.



Enviar recordatorios

Avisos automáticos de vencimiento de contratos, recordatorios de reuniones, alertas de tareas pendientes, notificaciones de seguimiento comercial. Un recordatorio enviado a tiempo puede valer miles de euros.

Tareas delegables a Inteligencia Artificial

La IA va mucho más allá de la automatización mecánica: puede leer, comprender, razonar y generar contenido. Esto abre un abanico de posibilidades para tareas que antes requerían necesariamente un empleado cualificado. La clave es que la IA trabaje con supervisión humana en las primeras fases, hasta ganar la confianza suficiente para operar de forma más autónoma.



Responder emails

La IA puede leer emails entrantes, comprender la solicitud, identificar el tono y la urgencia, y redactar respuestas precisas y personalizadas. Especialmente útil para soporte al cliente, consultas frecuentes y seguimientos comerciales.



Analizar documentos

Contratos, facturas, informes, solicitudes: la IA extrae la información relevante, la estructura y la presenta en formato utilizable. Elimina horas de lectura manual y reduce errores de transcripción.



Generar informes

A partir de datos en crudo, la IA puede construir informes narrativos completos con análisis, tendencias y conclusiones. Lo que un analista tarda medio día, la IA lo hace en segundos.



Clasificar leads

Analizar el perfil de cada lead entrante, evaluar su potencial según criterios predefinidos, asignar una puntuación y enrutarlo al comercial o flujo correspondiente de forma completamente automática.



Crear propuestas

Generar borradores de propuestas comerciales personalizadas basándose en el perfil del cliente, los productos seleccionados y las condiciones acordadas. El comercial revisa y ajusta en lugar de escribir desde cero.

El modelo de distribución de responsabilidades

Una vez que comprendemos qué puede hacer cada nivel del sistema, necesitamos un modelo claro para asignar responsabilidades. Este modelo no es rígido: evolucionará a medida que la confianza en la IA crezca y los sistemas demuestren su fiabilidad. La clave es empezar con supervisión alta e ir incrementando la autonomía de forma progresiva.

Tarea	Responsable	Supervisión	Herramienta
Responder emails repetitivos (consultas frecuentes)	IA	Revisión periódica	ChatGPT + Make
Análisis estratégico de mercado	Humano	—	IA como apoyo
Actualizar CRM con datos de formularios	Automatización	Ninguna	Zapier / Make
Clasificar leads por potencial	IA	Revisión semanal	Make + GPT API
Generar borradores de propuestas	IA + Humano	Revisión siempre	Claude / ChatGPT
Negociación y cierre de contratos	Humano	—	IA como asistente
Enviar recordatorios de seguimiento	Automatización	Ninguna	Zapier / HubSpot

Ejercicio 3 - Bloque 3

EJERCICIO PRÁCTICO

Tabla de distribución: Humano, Automatización o Agente IA

Objetivo del ejercicio: Que cada participante tome las tareas identificadas en el bloque anterior y las asigne a la categoría correcta de responsabilidad, razonando su decisión y proponiendo herramientas concretas para cada caso.

¿Qué debes hacer?

Toma tu lista de tareas del Ejercicio 2 y clasifica cada una en una de las tres categorías:

- **Humano:** Requiere juicio, empatía, relación o creatividad que la IA no puede replicar de forma fiable
- **Automatización simple:** Tarea mecánica, reglas fijas, no requiere comprensión ni razonamiento
- **Agente IA:** Requiere comprensión, análisis, generación de texto o toma de decisiones complejas

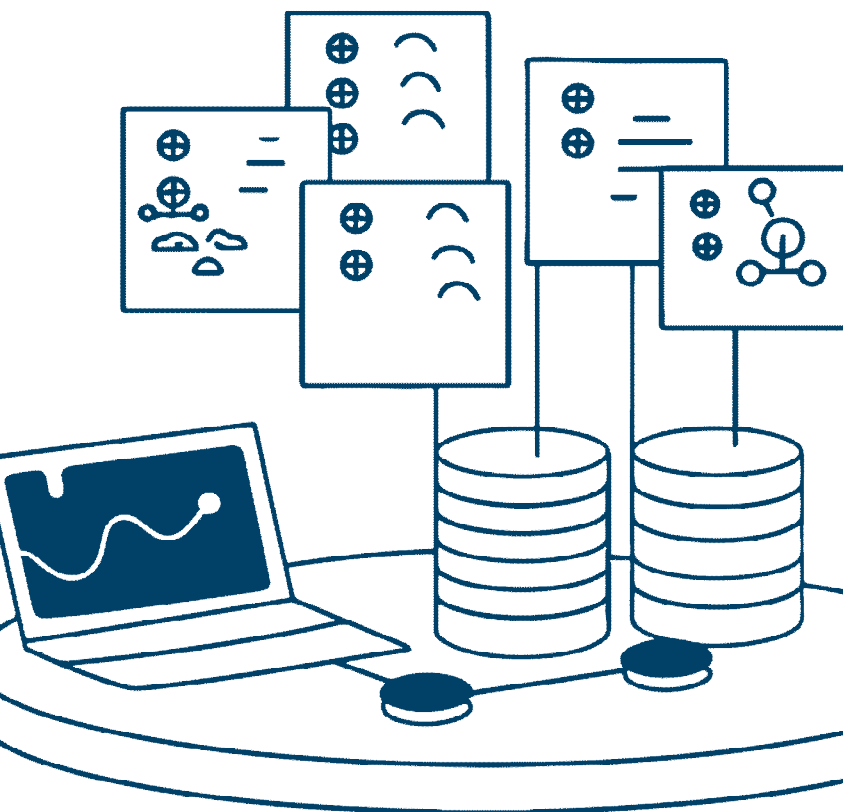
Para cada tarea asignada a automatización o IA, indica: ¿qué herramienta usarías? ¿qué nivel de supervisión necesitarías al principio? ¿cómo medirías si funciona bien?

💬 Prompt de ejemplo para usar con IA

"Tengo la siguiente lista de tareas de mi empresa. Necesito que me ayudes a clasificar cada una en tres categorías: 1) Debe hacerla un humano, 2) Se puede automatizar con reglas simples, 3) Necesita inteligencia artificial.

Para las categorías 2 y 3, sugiere una herramienta específica y explica brevemente cómo implementaría la automatización. Aquí están mis tareas: [lista tus tareas]. Presenta el resultado en formato de tabla."

📄 **Resultado esperado:** Una tabla completa con todas las tareas clasificadas, herramienta propuesta para las automatizables y un breve plan de supervisión para las que delegan en IA.



Automatización de Flujos con Herramientas Gratuitas

Pasar de la teoría a la práctica: conocer y usar las herramientas reales que permiten construir automatizaciones potentes sin necesidad de saber programar. Hoy existen plataformas gratuitas o muy asequibles que antes solo estaban al alcance de grandes empresas.

El ecosistema de herramientas de automatización

El mercado de herramientas de automatización ha madurado enormemente en los últimos años. Hoy cualquier empresa, independientemente de su tamaño o presupuesto, puede acceder a plataformas potentes para automatizar sus procesos. Conocer las opciones disponibles te permitirá elegir la más adecuada para cada situación.



Make (anteriormente Integromat)

La herramienta más visual y potente del mercado para usuarios no técnicos. Permite construir flujos complejos con una interfaz de arrastrar y soltar. Plan gratuito con 1.000 operaciones/mes. Ideal para flujos con lógica condicional, transformaciones de datos y múltiples integraciones simultáneas. Tiene más de 1.000 conectores disponibles.



Zapier

La plataforma de automatización más popular del mundo, especialmente valorada por su facilidad de uso y la amplitud de su catálogo de aplicaciones (+6.000 apps integradas). Plan gratuito con 100 tareas/mes. Perfecta para automatizaciones lineales sencillas: si pasa A, entonces B. El estándar del sector para equipos no técnicos.



n8n

La alternativa open source para quienes buscan flexibilidad total y control sobre sus datos. Se puede instalar en servidor propio (sin costes de suscripción) o usar en la nube. Permite crear lógica muy compleja e integrar modelos de IA directamente en los flujos. Ideal para perfiles más técnicos o empresas con requisitos de privacidad.



Google Apps Script

El motor de automatización nativo del ecosistema Google. Permite escribir scripts en JavaScript para automatizar tareas en Gmail, Google Sheets, Google Drive, Google Calendar y más. Totalmente gratuito. Perfecto para empresas que ya trabajan con Google Workspace y quieren automatizaciones personalizadas sin depender de plataformas externas.

Cómo elegir la herramienta correcta

No existe una herramienta universalmente mejor. La elección depende del contexto, las necesidades técnicas, el presupuesto y el perfil del equipo. Esta guía te ayudará a tomar la decisión correcta sin perderte en detalles técnicos innecesarios.

¿Eres principiante y quieres empezar rápido?

→ **Zapier**. La curva de aprendizaje más baja del mercado. En 30 minutos puedes tener tu primera automatización funcionando. Documentación excepcional y miles de plantillas listas para usar.

¿Quieres flujos complejos con lógica avanzada?

→ **Make**. La interfaz visual permite construir flujos con ramas condicionales, iteraciones y transformaciones de datos complejas. Más potente que Zapier para automatizaciones sofisticadas.

¿Tienes requisitos técnicos o de privacidad?

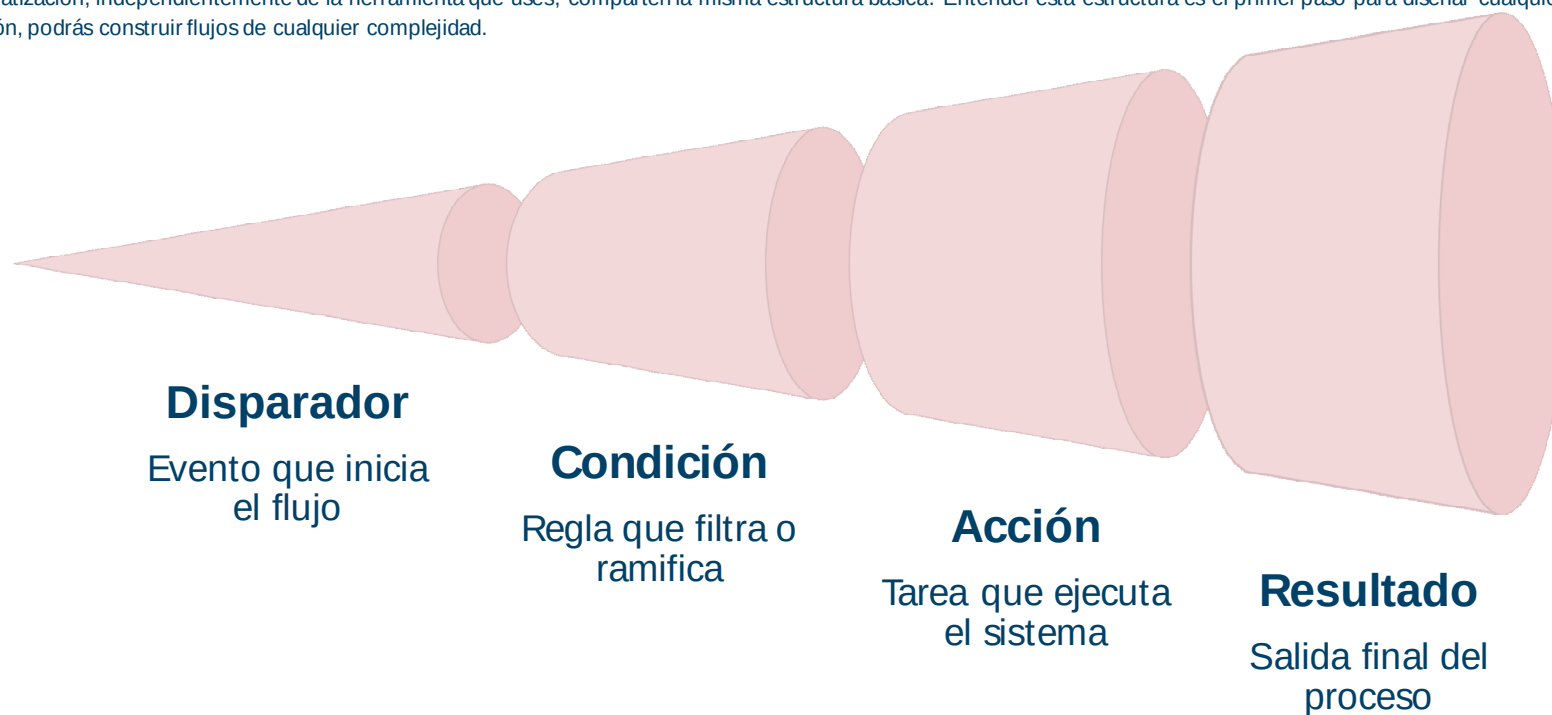
→ **n8n**. Control total sobre los datos. Se puede instalar en tu infraestructura. Ideal para empresas con datos sensibles o equipos con capacidad técnica para la gestión del servidor.

¿Tu empresa usa Google Workspace?

→ **Google Apps Script**. La integración nativa con todo el ecosistema Google lo convierte en la opción más potente y eficiente si ya trabajas con Gmail, Sheets y Drive.

Anatomía de un flujo automatizado

Todos los flujos de automatización, independientemente de la herramienta que uses, comparten la misma estructura básica. Entender esta estructura es el primer paso para diseñar cualquier automatización. Una vez que interiorices este patrón, podrás construir flujos de cualquier complejidad.



El **disparador** es el evento que pone en marcha todo el proceso (un formulario enviado, un email recibido, una fecha alcanzada). Las **condiciones** filtran y ramifican el flujo según reglas. Las **acciones** son las tareas concretas que ejecuta el sistema. El **resultado** es el output final que recibe el usuario o sistema destino.

Flujo básico: Formulario web → CRM

Este es el flujo de automatización más común y valioso para cualquier empresa con actividad comercial. Conecta el momento en que un cliente potencial muestra interés con el registro automático en el sistema de gestión comercial, eliminando el trabajo manual del equipo de ventas.

1

1. Cliente completa formulario

Un visitante de la web rellena el formulario de contacto o solicitud de demo. Este evento dispara automáticamente el flujo.

2

2. Datos a Google Sheets

Los datos del formulario (nombre, email, empresa, necesidad) se guardan automáticamente en una hoja de cálculo como registro central.

3

3. Contacto en CRM

Se crea automáticamente una ficha de contacto en el CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive) con toda la información del lead.

4

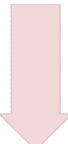
4. Email automático

El cliente recibe un email de bienvenida personalizado en segundos, confirmando que su solicitud fue recibida y estableciendo expectativas claras.

📌 ⌚ **Tiempo de implementación estimado:** 2-3 horas con Zapier o Make para alguien sin experiencia previa. Una vez en marcha, funciona 24/7 sin supervisión. Impacto inmediato en la experiencia del cliente y en la productividad del equipo comercial.

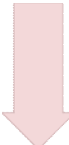
Flujo avanzado: Formulario → IA → CRM

El siguiente nivel añade una capa de inteligencia artificial al flujo anterior. En lugar de simplemente trasladar datos, la IA analiza, interpreta y enriquece la información antes de registrarla y actuar sobre ella. Este flujo transforma radicalmente la eficiencia del proceso comercial.



Llega el lead

El formulario se envía y el disparador activa el flujo en Make o n8n. Los datos crudos están disponibles para el siguiente paso.



IA analiza la información

Un modelo de lenguaje (GPT-4 o Claude) recibe los datos del lead y los analiza: sector, tamaño de empresa, urgencia expresada, fit con el producto, idioma preferido.



Clasifica al cliente

La IA asigna una puntuación (1-10) al lead basándose en criterios predefinidos: presupuesto estimado, urgencia, sector objetivo, cargo del contacto. Hot, warm o cold lead.



Genera email personalizado

Redacta un email de respuesta completamente personalizado mencionando el sector del cliente, su necesidad específica y cómo el producto puede ayudarle. Sin plantillas genéricas.



Crea tarea comercial

Registra el lead en el CRM con su puntuación, crea una tarea de seguimiento para el comercial asignado y programa el primer contacto según la prioridad del lead.

Ejercicio 4 · Bloque 4

EJERCICIO PRÁCTICO

Diseña tu primer flujo automatizado

Objetivo del ejercicio: Que cada participante diseñe un flujo automatizado completo para un proceso real de su empresa, definiendo todos los componentes necesarios para implementarlo con herramientas como Make o Zapier.

Componentes que debes definir

01

Entrada (disparador)

¿Qué evento inicia el flujo? (formulario, email, fecha, acción manual, cambio en una hoja de cálculo...)

02

Proceso (transformación)

¿Qué ocurre con los datos? ¿Los transforma la IA? ¿Se filtran por alguna condición? ¿Se enriquecen con información adicional?

03

Automatización (herramienta)

¿Qué plataforma usarás? (Zapier, Make, n8n, Apps Script) ¿Qué integraciones necesitas activar?

04

Resultado (output)

¿Cuál es el resultado final? ¿Qué sistema recibe los datos procesados? ¿Quién recibe una notificación o acción?

🗨 Prompt de ejemplo para usar con IA

"Quiero diseñar un flujo automatizado para el siguiente proceso de mi empresa: [describe el proceso]. Ayúdame a diseñar el flujo completo especificando:

1) El disparador (evento de inicio), 2) Las condiciones o filtros necesarios, 3) Las transformaciones de datos, 4) Si necesito IA en algún paso y qué haría exactamente, 5) Las acciones automáticas resultantes, 6) Qué herramienta (Make, Zapier, n8n) recomendarías y por qué, 7) Las integraciones específicas que necesitaría activar. Presenta el flujo como un diagrama de pasos numerados."



🔧 Resultado esperado: Un diagrama de flujo completo con todos los pasos definidos, la herramienta elegida con justificación, y una estimación del tiempo de implementación y el ahorro semanal esperado.

Ejemplos de flujos automatizados por departamento

La automatización no es exclusiva del área comercial. Prácticamente cualquier departamento de una empresa puede beneficiarse de flujos bien diseñados. Aquí tienes ejemplos concretos y aplicables de inmediato en distintas áreas funcionales.

Marketing

- Nuevo suscriptor → añadir a lista de email → enviar secuencia de bienvenida
- Publicación en redes → generar variantes con IA → programar en distintos canales
- Lead magnet descargado → segmentar por perfil → iniciar nurturing personalizado

Atención al cliente

- E mail de soporte → IA clasifica por tipo → asigna al agente correcto
- Consulta frecuente → IA responde automáticamente → humano supervisa
- Incidencia resuelta → email de satisfacción → encuesta NPS automática

Recursos Humanos

- CV recibido → IA analiza → puntúa fit → agenda entrevista automáticamente
- Nuevo empleado → genera documentación de onboarding personalizada
- Solicitud de vacaciones → verifica disponibilidad → aprueba y notifica

Finanzas

- Factura recibida → extrae datos → registra en contabilidad automáticamente
- Cierre de mes → genera informe financiero → envía a dirección
- Vencimiento de pago → envía recordatorio → registra estado en dashboard

Métricas para medir el impacto de tus automatizaciones

Implementar una automatización es solo el primer paso. Para justificar la inversión y tomar decisiones sobre qué automatizar a continuación, necesitas medir el impacto real de lo que has construido. Estas métricas te darán una visión clara del valor generado.



Tiempo ahorrado

Horas semanales liberadas gracias a la automatización. Multiplícalo por el coste/hora del empleado para calcular el ROI directo. Este es el KPI más inmediato y visible.



Tasa de error

Porcentaje de reducción de errores respecto al proceso manual. En tareas de introducción de datos, las automatizaciones logran tasas de error cercanas al 0%.



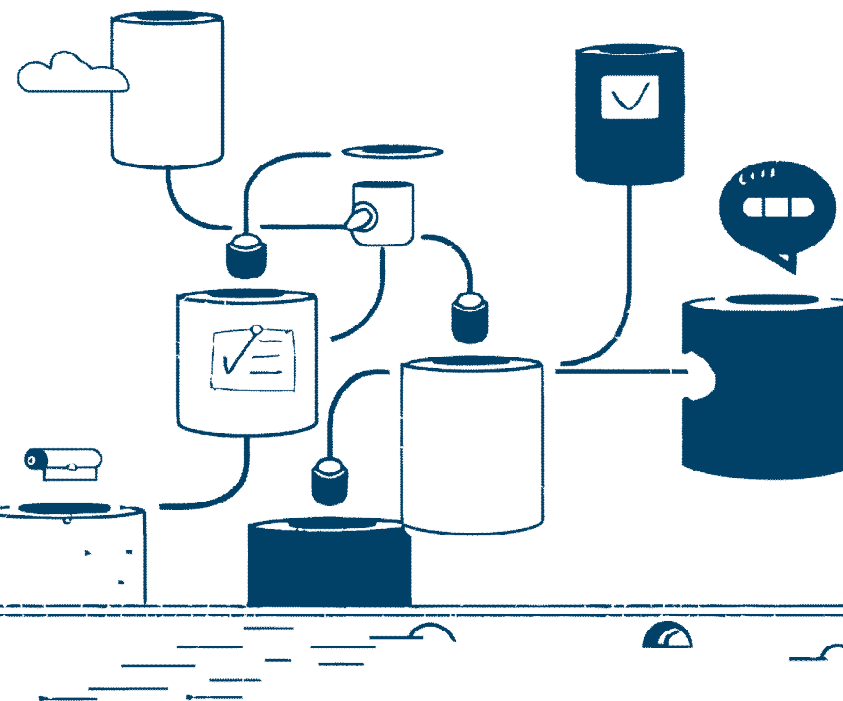
Tiempo de respuesta

Reducción del tiempo entre el evento desencadenante y la acción resultante. Un proceso que antes tardaba 24 horas puede resolverse en minutos con automatización.



Volumen procesado

Número de transacciones, leads, documentos o solicitudes procesadas por el sistema en un período. La automatización no se fatiga: el volumen puede multiplicarse sin coste adicional.



Rediseño de Procesos Empresariales

Pasar de automatizar tareas aisladas a transformar procesos completos. El rediseño de procesos es el salto cualitativo que convierte una empresa de simplemente más rápida a fundamentalmente más eficiente y escalable.

¿Por qué no basta con automatizar?

Automatizar un proceso ineficiente sin cuestionarlo solo produce el mismo mal resultado más rápido. El verdadero impacto transformador llega cuando, antes de automatizar, nos preguntamos si el proceso en sí mismo tiene sentido. Esta reflexión es el corazón del rediseño de procesos.

⚠ Automatizar sin rediseñar

Imagina una empresa que tarda 3 días en aprobar una solicitud interna porque pasa por 6 niveles de aprobación. Si automatizan el proceso de notificación entre niveles, quizás reducen el tiempo a 2 días. Pero el problema real —6 niveles de aprobación innecesarios— sigue intacto.

Este es el error más común: **digitalizamos la ineficiencia en lugar de eliminarla.**

✓ Automatizar tras rediseñar

El enfoque correcto es cuestionarlo todo primero: ¿Son necesarios todos estos pasos? ¿Quién realmente debe aprobar qué? ¿Se puede automatizar la decisión de aprobación para solicitudes estándar?

Rediseñar el proceso a 2 niveles de aprobación y automatizar las solicitudes estándar puede reducir los 3 días a **15 minutos**. Ese es el verdadero impacto del rediseño.

Los 4 principios del rediseño digital

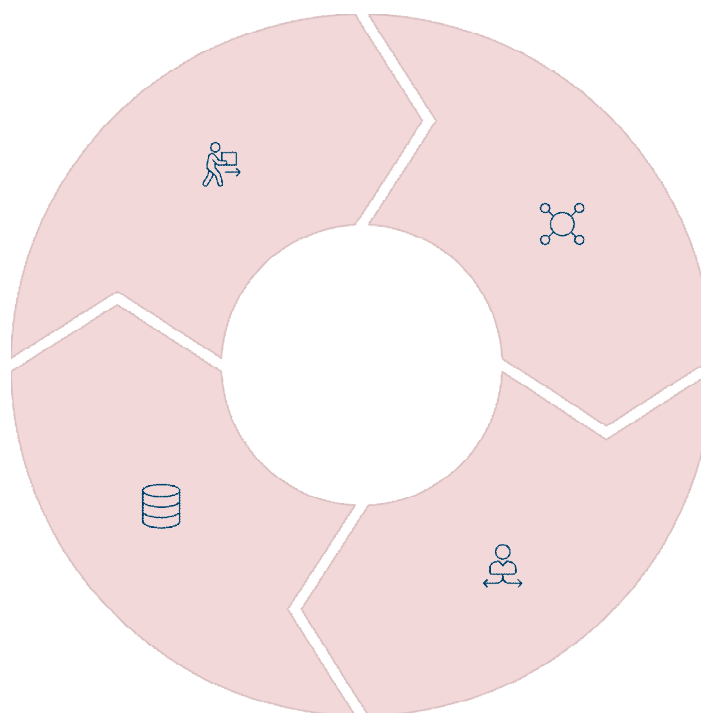
El rediseño de procesos empresariales con enfoque digital sigue cuatro principios fundamentales que, aplicados sistemáticamente, transforman cualquier proceso en uno más eficiente, ágil y escalable. Estos principios son complementarios y deben aplicarse juntos para maximizar el impacto.

Eliminar lo innecesario

El primer paso siempre es cuestionar cada paso del proceso: ¿Aporta valor real? ¿El cliente final lo notaría si desapareciera? Si la respuesta es no, elimínalo sin dudar. Los procesos acumulan pasos innecesarios con el tiempo.

Centralizar la información

La información fragmentada en múltiples sistemas, hojas de cálculo y bandejas de email es el enemigo de la eficiencia. Centraliza en un único sistema de referencia que todos los flujos alimenten y consulten.



Simplificar procesos

Una vez eliminado lo innecesario, busca la forma más simple de hacer lo que queda. Reduce el número de herramientas, sistemas y personas involucradas al mínimo indispensable para obtener el resultado correcto.

Automatizar decisiones básicas

Las decisiones rutinarias y predecibles basadas en criterios objetivos (aprobar solicitudes menores de X euros, asignar prioridad a incidencias, clasificar leads) pueden y deben automatizarse con IA o reglas.

Caso de estudio: rediseño de la facturación

La facturación es uno de los procesos que más tiempo consume en las pequeñas y medianas empresas, y también uno de los que más se benefician del rediseño digital. Veamos la transformación completa de un proceso de facturación típico.

✗ Proceso tradicional

Tiempo total: 45 minutos por factura · Errores frecuentes · Retrasos habituales

- El comercial cierra una venta y lo comunica al administrativo por email o en persona
- El administrativo abre el programa de facturación y crea la factura manualmente
- Revisa los datos con el comercial para confirmar que están correctos
- Exporta la factura en PDF y la adjunta a un email
- Envía el email al cliente con los datos bancarios y el plazo de pago
- Cuando llega el pago, actualiza manualmente el estado en el sistema
- Al final del mes, consolida datos manualmente para la contabilidad

✓ Proceso rediseñado con automatización

Tiempo humano: 5 minutos por factura · Errores mínimos · Pago más rápido

- El comercial marca el deal como "ganado" en el CRM (único paso manual necesario)
- El sistema genera automáticamente la factura a partir de los datos del CRM
- La factura se envía automáticamente al cliente con enlace de pago online
- El pago se registra automáticamente cuando el cliente paga
- El sistema actualiza la contabilidad en tiempo real sin intervención humana
- Si no hay pago en X días, se envía recordatorio automático
- Los informes financieros se generan solos al final del mes

70%

Reducción de tiempo

De 45 minutos a menos de 5 minutos por factura procesada

-95%

Errores eliminados

Los errores de transcripción manual desaparecen casi por completo

3x

Velocidad de cobro

El envío inmediato y los recordatorios automáticos aceleran el ciclo de cobro

Ejercicio 5 · Bloque 5

EJERCICIO PRÁCTICO

Rediseña un proceso completo de tu empresa

Objetivo del ejercicio: Que cada participante aplique los cuatro principios del rediseño digital a un proceso real de su empresa, documentando el estado actual y el estado futuro rediseñado, y estimando el impacto esperado.

Pasos a seguir

01

Mapea el proceso actual

Lista todos los pasos del proceso tal como funciona hoy. Incluye quién lo realiza, cuánto tiempo tarda cada paso y con qué herramienta.

02

Aplica los 4 principios

Para cada paso: ¿Es necesario? ¿Se puede simplificar? ¿Se puede automatizar la decisión? ¿La información está centralizada?

03

Diseña el proceso rediseñado

Crea la nueva versión del proceso, paso a paso, indicando qué hace el humano y qué hace el sistema automatizado.

04

Estima el impacto

Calcula el tiempo ahorrado semanal, los errores eliminados y cualquier otro beneficio cuantificable del nuevo proceso.

Prompt de ejemplo para usar con IA

"Quiero rediseñar el siguiente proceso de mi empresa aplicando principios de digitalización y automatización. El proceso actual es: [describe el proceso paso a paso, quién lo hace y cuánto tarda cada paso].

Aplica estos cuatro principios: 1) Eliminar pasos innecesarios, 2) Simplificar el proceso, 3) Automatizar decisiones básicas con IA o reglas, 4) Centralizar la información. Presenta el proceso rediseñado paso a paso, indica qué herramientas necesitaría y estima el ahorro de tiempo esperado."

Del rediseño a la implementación: hoja de ruta práctica

Una vez que has diseñado el proceso ideal, necesitas un plan para implementarlo de forma progresiva y segura. El error habitual es intentar implementar todo de golpe. La estrategia correcta es una transición gradual que minimice el riesgo y permita aprender de cada fase.

Semana 1-2: Mapeo y priorización

Documenta el proceso actual, identifica los cuellos de botella y decide qué automatizar primero. Empieza siempre por el cambio de mayor impacto y menor complejidad.

1

Semana 5-6: Piloto controlado

Activa el flujo con un subconjunto pequeño de casos reales (por ejemplo, el 10% de los leads). Monitoriza el resultado de cerca y corrige los errores que aparezcan.

3

Mes 3 en adelante: Optimización continua

Revisa periódicamente las métricas, identifica nuevas mejoras, añade complejidad gradualmente y repite el ciclo con el siguiente proceso a automatizar.

5

2

Semana 3-4: Prototipo

Construye la primera versión del flujo automatizado con datos de prueba. Verifica que cada paso funciona correctamente antes de activar el flujo con datos reales.

4

Semana 7-8: Despliegue completo

Si el piloto es exitoso, activa el flujo al 100% del volumen. Establece alertas para casos excepcionales y documenta el proceso para el equipo.



Diseño de Procesos Escalables

El objetivo final de la automatización no es solo ahorrar tiempo hoy, sino construir sistemas que puedan crecer sin que los costes y el esfuerzo crezcan proporcionalmente. Esto es escalabilidad: la capacidad de multiplicar el volumen sin multiplicar el equipo.

El concepto clave: escalar sin trabajar más

Existe un malentendido fundamental en muchas organizaciones: creen que para crecer necesitan contratar más personas. Esto era cierto en la era industrial, donde cada unidad de producto requería una unidad de trabajo humano. En la era digital, este axioma ha quedado obsoleto.

❌ El mito del crecimiento lineal

En el modelo tradicional, doblar los clientes significa doblar el equipo. Doblar el equipo significa doblar los costes. El margen se mantiene constante en el mejor de los casos, y la complejidad de gestión crece de forma exponencial.

Este modelo tiene un límite físico y financiero que lleva a muchas empresas a estancarse justo cuando más oportunidades tienen.

✅ El modelo escalable

En un sistema correctamente diseñado y automatizado, **el trabajo lo hace el sistema, no el equipo**. Pasar de 10 a 1.000 clientes puede requerir ajustar unos parámetros de configuración, no contratar 100 personas nuevas.

Los costes crecen de forma sublineal respecto al volumen. El margen mejora con la escala. El equipo se enfoca en la estrategia y la innovación, no en la ejecución repetitiva.

"Escalar no es trabajar más. Es hacer que el sistema trabaje por ti."

El problema de la escala sin sistemas

Para entender por qué los procesos escalables son imprescindibles, nada mejor que un ejemplo concreto y realista que ilustra lo que ocurre cuando una empresa crece sin haber automatizado sus procesos primero.

🏢 Empresa con 10 clientes

El proceso manual funciona razonablemente bien. El equipo de 2 personas gestiona los pedidos, las facturas y el soporte de forma manual. Todo está bajo control, aunque con algo de esfuerzo. Los errores son poco frecuentes y se corrigen rápido.

Estado: ✓ Funcional pero frágil

📈 Empresa con 100 clientes

Empiezan los problemas. El equipo trabaja horas extra para mantener el ritmo. Los errores aumentan. Algunos clientes esperan demasiado. Se contrata a una tercera persona, los costes suben y el margen se reduce. La solución es parche, no definitiva.

Estado: ⚠ Bajo presión constante

💥 Empresa con 1.000 clientes

El proceso colapsa. No hay suficientes personas para manejar el volumen. Los errores se multiplican. Los clientes se quejan. La empresa pierde reputación justo en el momento de mayor oportunidad. Contratar más personas no resuelve el problema, solo lo encarece.

Estado: ✗ Colapso operativo

🔑 **Lección clave:** La solución no es contratar más personas. La solución es **automatización + IA** para que el sistema absorba el crecimiento sin que los costes escalen proporcionalmente.

Arquitectura de un proceso escalable

Un proceso verdaderamente escalable no es simplemente un proceso automatizado. Es un sistema diseñado desde el principio para manejar cualquier volumen con mínima intervención humana. Tiene cinco capas bien definidas que trabajan de forma coordinada y autónoma.



5. Supervisión humana

Los humanos solo intervienen en excepciones, mejoras estratégicas y casos que el sistema no puede manejar. Ratio de supervisión: 1 persona puede supervisar miles de transacciones.



4. Acción automática

El sistema ejecuta la acción correcta sin esperar aprobación humana: envía el email, actualiza el registro, genera el documento, notifica al cliente.



3. Decisión asistida por IA

La IA analiza la situación y determina la acción óptima según el contexto: ¿Es este lead prioritario? ¿Cuál es la respuesta más adecuada? ¿Qué categoría corresponde?



2. Procesamiento automatizado

Los datos se limpian, transforman, enriquecen y clasifican automáticamente. Sin intervención humana en la manipulación de datos.



1. Entrada automatizada

Los datos llegan al sistema de forma automática: desde formularios web, APIs, emails, sensores o integraciones con otras plataformas. Sin introducción manual de datos.

Características de un sistema verdaderamente escalable

Diseñar un sistema escalable requiere tener en cuenta varias características que lo distinguen de una simple automatización puntual. Estos son los atributos que debes verificar al evaluar si tu sistema podrá crecer contigo.



Modularidad

Cada parte del sistema funciona de forma independiente. Si cambia una herramienta o un proveedor, no es necesario reconstruir todo el sistema. Los módulos se pueden actualizar, reemplazar o ampliar sin afectar al resto.



Gestión de excepciones

El sistema sabe qué hacer cuando algo no encaja en el patrón habitual. Tiene rutas de escalado definidas para casos atípicos, alertas automáticas cuando algo falla y mecanismos de recuperación ante errores.



Observabilidad

Siempre sabes qué está pasando. Un dashboard centralizado muestra el estado de todos los flujos, las métricas clave y los posibles cuellos de botella en tiempo real. Sin visibilidad no hay control.



Documentación viva

El sistema está documentado y cualquier persona del equipo puede entender cómo funciona, qué hace cada parte y cómo intervenir cuando sea necesario. El conocimiento no depende de una sola persona.

Ejercicio 6 · Bloque 6

EJERCICIO PRÁCTICO

Diseña un proceso escalable para tu empresa

Objetivo del ejercicio: Que cada participante diseñe un proceso empresarial pensando desde el principio en la escalabilidad, aplicando las cinco capas del modelo y anticipando cómo el sistema funcionará con 10x más volumen del actual.

¿Qué debes diseñar?

Elige uno de los procesos que has analizado en bloques anteriores y rediseñalo pensando en escalabilidad. Para cada capa del modelo, define:

- **Entrada automatizada:** ¿Cómo llegan los datos sin intervención humana?
- **Procesamiento automatizado:** ¿Qué transformaciones ocurren automáticamente?
- **Decisión asistida por IA:** ¿Qué decide la IA y con qué criterios?
- **Acción automática:** ¿Qué ejecuta el sistema sin esperar aprobación?
- **Supervisión humana:** ¿Cuándo interviene una persona y cómo recibe la alerta?

Finalmente, responde: ¿Cómo funcionaría este sistema si el volumen se multiplicara por 10? ¿Qué cambiaría y qué no?

● Prompt de ejemplo para usar con IA

"Quiero diseñar un proceso empresarial escalable para [describe el proceso]. Actualmente manejamos [X] casos/clientes/transacciones al mes. El objetivo es que el sistema pueda manejar 10 veces ese volumen sin necesidad de contratar más personal.

Diseña el proceso usando estas cinco capas: 1) Entrada automatizada, 2) Procesamiento automatizado, 3) Decisión asistida por IA, 4) Acción automática, 5) Supervisión humana. Para cada capa indica: qué herramienta usaría, qué ocurre exactamente, y cómo se comportaría ante un volumen de [10X]. Identifica también los posibles cuellos de botella y cómo resolverlos."

Errores más comunes en el diseño de sistemas escalables

El camino hacia la escalabilidad está lleno de trampas que muchas organizaciones caen repetidamente. Conocerlas de antemano te permite evitarlas y diseñar desde el principio sistemas que realmente funcionen a gran escala.

✗ Error 1: Automatizar sin documentar

Un flujo automatizado que solo entiende quien lo construyó es un riesgo operativo. Si esa persona se va o se pone enferma, el sistema se convierte en una caja negra. Documenta siempre: qué hace el flujo, por qué existe cada paso, qué herramientas usa y cómo gestionarlo si algo falla.

✗ Error 2: Construir dependencias ocultas

Cuando un flujo depende de 15 herramientas conectadas en cadena, un fallo en cualquiera de ellas tumba todo el sistema. Diseña con redundancia: si la herramienta A falla, ¿hay un plan B? ¿El equipo recibe una alerta inmediata?

✗ Error 3: No gestionar las excepciones

El 80% de los casos siguen el patrón esperado. Pero el 20% restante es atípico. Si el sistema no sabe qué hacer con casos inusuales, los perderá o los procesará incorrectamente sin que nadie lo note hasta que sea demasiado tarde.

✗ Error 4: Escalar sin monitorizar

Activar un flujo y olvidarse de él es una receta para el desastre. A medida que el volumen crece, aparecen nuevos comportamientos inesperados. Necesitas dashboards que te muestren en tiempo real si el sistema funciona correctamente.

Automatización inteligente: cuando RPA + IA se combinan

La frontera más interesante de la automatización empresarial actual es la combinación de RPA e IA en lo que se denomina **automatización inteligente**. Este enfoque permite abordar procesos que antes eran inabordables: los que mezclan datos estructurados con lenguaje natural, decisiones complejas y acciones sobre múltiples sistemas.



En todos estos casos, la IA aporta la comprensión y el razonamiento, mientras que la automatización se encarga de la ejecución mecánica en los sistemas corporativos. La combinación es lo que hace posible automatizar procesos que involucran tanto datos estructurados como texto en lenguaje natural.

Agentes de IA: el futuro (que ya está aquí)

Los agentes de IA representan la evolución más avanzada de la automatización empresarial. A diferencia de los flujos automatizados convencionales, que siguen un camino predefinido, los agentes pueden **planificar, razonar y adaptarse** ante situaciones nuevas, usando herramientas de forma autónoma para alcanzar un objetivo.

¿Qué puede hacer un agente de IA?

- Recibir un objetivo en lenguaje natural ("gestiona las solicitudes de soporte de hoy")
- Planificar los pasos necesarios para alcanzarlo
- Usar herramientas: buscar en una base de datos, enviar emails, crear tickets
- Adaptar su comportamiento según lo que encuentra en cada momento
- Escalar a un humano cuando detecta algo que no puede resolver

Casos de uso empresariales actuales

- **Asistente comercial:** Investiga leads, prepara briefings, redacta propuestas, hace seguimiento
- **Gestor de soporte:** Lee tickets, consulta histórico, responde o escala según complejidad
- **Analista de datos:** Accede a datos, genera análisis, crea visualizaciones, envía informe
- **Asistente de RRHH:** Filtra CVs, agenda entrevistas, responde preguntas de candidatos

Qué tener en cuenta

- Los agentes requieren supervisión, especialmente al principio
- Es fundamental definir límites claros de lo que puede y no puede hacer
- Los errores de un agente autónomo pueden propagarse más rápido que los de un humano
- La confianza se gana gradualmente, empezando con tareas de bajo riesgo

Seguridad y ética en la automatización

A medida que automatizamos más procesos y delegamos más decisiones a sistemas de IA, surgen consideraciones importantes sobre seguridad, privacidad y ética que no podemos ignorar. Automatizar de forma responsable es tan importante como automatizar de forma eficiente.

Seguridad de datos

Los flujos automatizados manejan datos potencialmente sensibles de clientes, empleados o transacciones financieras. Asegúrate de que las herramientas que usas cumplen con el RGPD, de que los datos se cifran en tránsito y en reposo, y de que el acceso está restringido a quienes lo necesitan.

☐ Transparencia algorítmica

Cuando la IA toma decisiones que afectan a personas (rechazar una solicitud, clasificar un candidato, priorizar un cliente), es importante poder explicar por qué. Documenta los criterios que usa la IA y revisalos periódicamente para detectar sesgos.

Impacto en el equipo

La automatización no debe usarse como herramienta de sustitución masiva de empleo sin diálogo con el equipo. El enfoque más sostenible es la *augmentación*: liberar a las personas de tareas repetitivas para que puedan dedicarse a trabajo de mayor valor y significado.

☒ Supervisión continua

Ningún sistema automatizado o de IA debe funcionar indefinidamente sin revisión humana. Establece revisiones periódicas del comportamiento del sistema, auditorías de decisiones tomadas por IA y mecanismos para que los afectados puedan solicitar revisión humana.

Herramientas de IA para potenciar tus automatizaciones

Más allá de las plataformas de automatización, existen modelos y herramientas de IA que puedes integrar directamente en tus flujos para añadir capacidades de comprensión, generación y razonamiento. Conocer el ecosistema disponible te permite elegir la herramienta adecuada para cada tarea.



ChatGPT / GPT-4o (OpenAI)

El modelo de lenguaje más utilizado del mundo. Excelente para generación de texto, análisis de documentos, clasificación de información y respuesta a preguntas en lenguaje natural. Accesible vía API para integrarlo en cualquier flujo de Make o n8n.



Claude (Anthropic)

Especialmente valorado por su capacidad para trabajar con documentos largos y su precisión en tareas de análisis y síntesis. Una alternativa muy sólida a GPT para procesar contratos, informes extensos o correos complejos.



Gemini (Google)

El modelo de Google, integrado nativamente en el ecosistema de Google Workspace. Si tu empresa usa Gmail, Google Docs o Google Sheets, Gemini ofrece capacidades de IA directamente en las herramientas que ya usas sin necesidad de integraciones adicionales.



Mistral AI

El modelo europeo de código abierto, especialmente relevante para empresas que necesitan cumplir estrictamente con normativa europea de datos. Puede ejecutarse en infraestructura propia, garantizando que los datos no salen de los servidores de la empresa.

Construyendo tu pila tecnológica de automatización

Una **pila tecnológica de automatización** (automation stack) es el conjunto de herramientas que trabajan juntas para cubrir todas las necesidades de automatización de tu empresa. No necesitas una herramienta para todo: necesitas las herramientas correctas en cada capa del sistema.



Lo importante no es tener la pila tecnológica más avanzada o cara, sino la que mejor se adapta a las necesidades y capacidades de tu equipo. Empieza con herramientas gratuitas o de bajo coste, valida que el flujo funciona correctamente, y escala la inversión solo cuando el valor esté demostrado.

Casos de éxito: impacto real de la automatización

La mejor forma de motivar la adopción de la automatización en una organización es mostrar ejemplos reales de impacto. Estos casos representan tipologías comunes de empresas medianas y pequeñas que han transformado su operativa con herramientas accesibles y sin grandes inversiones técnicas.

Agencia de marketing digital

"Automatizamos el reporting mensual de clientes con Make + ChatGPT. Lo que tardaba 2 días ahora se genera en 20 minutos. El equipo dedica ese tiempo a estrategia y nuevas propuestas. En 6 meses, hemos aumentado la cartera de clientes un 40% sin contratar a nadie más."

Despacho de abogados

"Implementamos un flujo con n8n y Claude para analizar contratos. El sistema extrae las cláusulas clave, identifica riesgos y genera un resumen ejecutivo en 2 minutos. Antes, un asociado tardaba 3 horas en hacer el mismo análisis. La productividad por persona ha aumentado un 60%."

Empresa de e-commerce

"Automatizamos el proceso de atención al cliente con una combinación de Zapier y ChatGPT. El 70% de las consultas se resuelven automáticamente. El equipo de soporte se ha reducido de 5 a 2 personas, y la satisfacción del cliente ha mejorado porque las respuestas son inmediatas, 24/7."

Prompts avanzados para automatización con IA

La calidad del prompt que envías a un modelo de IA determina en gran medida la calidad del resultado que obtienes. En el contexto de la automatización, los prompts suelen estar integrados en flujos donde no hay un humano revisando la respuesta antes de que se ejecute una acción. Por eso, necesitan ser especialmente precisos, estructurados y robustos.

Principio 1: Rol + Contexto + Tarea

Empieza siempre definiendo el rol que debe asumir la IA, el contexto en el que opera y la tarea específica que debe realizar. Ejemplo: *"Eres un asistente comercial experto en SaaS B2B. Tu tarea es analizar la siguiente solicitud de un potencial cliente y clasificarla como: hot lead, warm lead o cold lead, basándote en estos criterios: [criterios]."*

Principio 2: Formato de salida definido

Especifica exactamente cómo quieres el resultado: JSON para que otro sistema lo procese, texto plano para enviarlo directamente por email, tabla para registrar en una hoja de cálculo. Sin formato definido, el modelo elegirá uno arbitrario que puede no ser compatible con el siguiente paso del flujo.

Principio 3: Gestión de casos límite

Indica qué debe hacer el sistema cuando los datos son insuficientes o ambiguos. Ejemplo: *"Si no tienes suficiente información para clasificar el lead con confianza, responde con: clasificación: indefinido, razón: [explica qué falta]."* Sin esto, la IA inventará una clasificación con poca base.

Principio 4: Variables dinámicas

En flujos automatizados, el prompt se construye dinámicamente con datos reales. Aprende a usar variables que la plataforma (Make, Zapier) sustituye antes de enviar el prompt al modelo. Ejemplo: *"El cliente se llama {{nombre}} y trabaja en {{empresa}}. Su consulta es: {{mensaje_cliente}}."*

Del prompt al flujo: ejemplo completo

Para consolidar los conceptos del módulo, veamos un ejemplo completo de cómo se construye un flujo de automatización con IA desde cero, integrando todas las piezas que hemos visto: disparador, procesamiento con IA, acción automática y gestión de excepciones.

Contexto del ejemplo

Una empresa de servicios recibe solicitudes de presupuesto por email. El proceso actual implica que un comercial lea cada email, evalúe si el cliente encaja con el servicio, y responda manualmente. Reciben 30-40 solicitudes diarias.

Herramientas del flujo

- **Disparador:** Gmail → nuevo email en bandeja de solicitudes
- **Orquestación:** Make
- **IA:** OpenAI GPT-4o via API
- **Destino:** HubSpot CRM + Gmail

El flujo paso a paso

01

Gmail detecta el nuevo email

El módulo de Gmail en Make se activa cuando llega un email a la dirección de solicitudes.

02

IA analiza el email

Make envía el contenido del email a GPT-4o con el prompt predefinido. La IA devuelve: nombre, empresa, necesidad, puntuación 1-10, categoría y borrador de respuesta.

03

Make crea contacto en HubSpot

Con los datos extraídos por la IA, Make crea automáticamente la ficha de contacto y el deal en el CRM con la puntuación asignada.

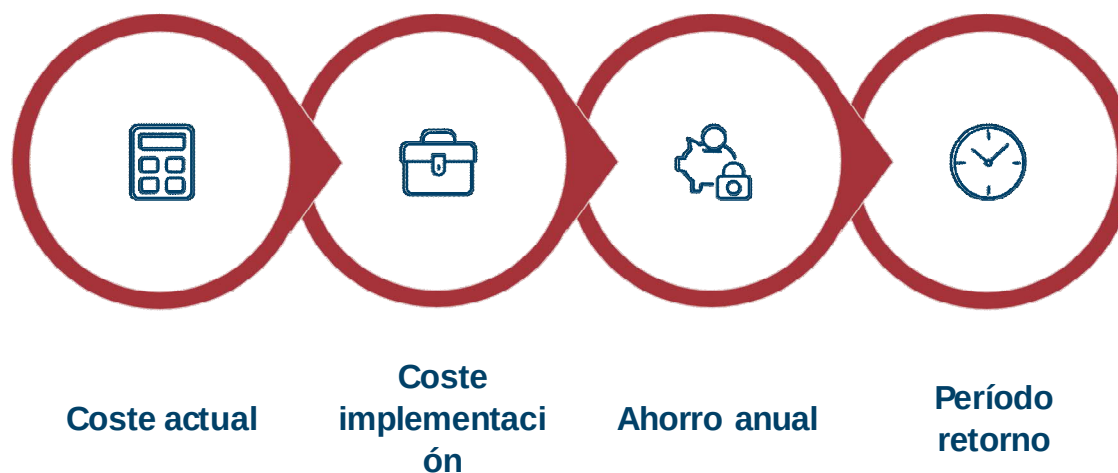
04

Envía respuesta personalizada

Si la puntuación es ≥ 7 , Make envía el email de respuesta generado por la IA. Si es menor, notifica al comercial para revisión manual.

Midiendo el ROI de tus automatizaciones

Para poder justificar la inversión en automatización ante la dirección de la empresa o ante tus clientes, necesitas una metodología clara para calcular el retorno. El cálculo del ROI de la automatización es más sencillo de lo que parece si sigues este proceso estructurado.



Ejemplo de cálculo real

- **Proceso:** Introducción manual de leads en CRM
- **Tiempo actual:** 30 min/lead × 20 leads/día × 22 días = 220 horas/mes
- **Coste actual:** 220h × 25€/h = **5.500€/mes**
- **Coste automatización:** 150€ Make + 8h setup × 50€/h = **550€**
- **Ahorro mensual:** 5.500€ - 50€ (coste operativo) = **5.450€**
- **Período de retorno:** 550€ ÷ 5.450€ = **3 días**

No solo cuentes el tiempo ahorrado

El ROI de la automatización incluye también:

- Reducción de errores y sus costes derivados
- Mejora en la experiencia del cliente (respuesta más rápida)
- Capacidad de manejar más volumen sin contratar
- Mejora en la satisfacción y motivación del equipo
- Disponibilidad 24/7 del proceso automatizado

Tendencias en automatización empresarial para 2025

El ecosistema de automatización con IA está evolucionando a una velocidad sin precedentes. Conocer las tendencias emergentes te permite posicionarte correctamente y anticipar las capacidades que estarán disponibles en el corto plazo para las empresas.

Agentes multi-tarea

Los agentes de IA capaces de gestionar flujos completos de trabajo de extremo a extremo sin supervisión humana continua se están convirtiendo en una realidad operativa para las empresas más avanzadas.

Automatización de bajo código masiva

Las plataformas de automatización están democratizando el acceso: cualquier profesional, sin conocimientos técnicos, puede construir flujos complejos usando interfaces visuales y asistentes de IA que generan el flujo a partir de una descripción en lenguaje natural.

IA multimodal en procesos

Los modelos que procesan simultáneamente texto, imágenes, audio y datos estructurados abren nuevas posibilidades: automatizar la revisión de facturas fotografiadas, transcribir y analizar reuniones en tiempo real, o procesar pedidos por voz.

Sistemas de memoria persistente

Los agentes con memoria a largo plazo podrán recordar el historial completo de un cliente, sus preferencias y el contexto de cada interacción, ofreciendo una personalización a escala que antes era imposible sin un equipo humano dedicado.

Preguntas frecuentes sobre automatización

A lo largo del módulo surgen siempre las mismas dudas y objeciones. Vamos a responderlas de forma directa y honesta, porque entender bien las limitaciones de la automatización es tan importante como conocer sus posibilidades.

¿Necesito saber programar para automatizar?

No. Herramientas como Make o Zapier están diseñadas para personas sin conocimientos técnicos. Con las instrucciones correctas y algo de práctica, cualquier profesional puede construir automatizaciones potentes. Sin embargo, tener nociones básicas de lógica condicional y de cómo funcionan las APIs te abrirá muchas más posibilidades.

¿Es seguro dejar que la IA tome decisiones?

Depende de la decisión. Para decisiones de bajo riesgo (clasificar un email, generar un borrador, asignar una puntuación), la IA funciona muy bien con supervisión periódica. Para decisiones de alto impacto (contratos, sanciones, despidos), el humano siempre debe ser el decisor final.

¿Qué pasa si el sistema falla?

Todo sistema falla eventualmente. La clave es diseñar con resiliencia: alertas automáticas cuando algo sale mal, procesos de fallback que permitan al equipo intervenir manualmente, y documentación clara sobre cómo actuar ante cada tipo de fallo.

¿Por dónde empiezo si nunca he automatizado nada?

Por el proceso que más te duele. El que más tiempo te roba, el que más errores genera o el que más detesta hacer tu equipo. Empieza pequeño, demuestra valor en 2-3 semanas, y usa ese éxito para ganar el apoyo necesario para proyectos más ambiciosos.

EJERCICIO FINAL DEL MÓDULO

Proyecto Final: Sistema Automatizado para tu Negocio

Ha llegado el momento de integrar todo lo aprendido en un proyecto completo y personal. Este ejercicio es el resultado tangible que te llevas del módulo: un sistema de automatización diseñado específicamente para tu empresa o contexto profesional, listo para implementar.



Estructura del proyecto final

El proyecto final integra todos los conceptos del módulo en un entregable completo. No es un ejercicio teórico: es un plan de implementación real que, al finalizar el módulo, podrás comenzar a ejecutar en tu empresa o recomendar a un cliente.

1

Proceso actual

Documenta un proceso real de tu empresa o sector, describiendo cada paso con detalle: quién lo realiza, con qué herramienta, cuánto tiempo consume y cuáles son los principales problemas o ineficiencias que presenta actualmente.

2

Problemas detectados

Identifica y cuantifica los principales problemas del proceso actual: cuellos de botella, errores frecuentes, tiempo perdido, pasos innecesarios, información fragmentada o decisiones que tardan demasiado en tomarse.

3

Tareas automatizables

Aplica la matriz de automatización para identificar qué pasos del proceso pueden automatizarse con reglas simples y cuáles requieren inteligencia artificial. Justifica cada decisión con los criterios aprendidos en el Bloque 2.

4

Herramientas necesarias

Define el stack tecnológico del proyecto: qué plataforma de automatización usarás (Make, Zapier, n8n), qué modelo de IA integrarás y qué herramientas destino necesitas conectar (CRM, email, hojas de cálculo, etc.).

5

Proceso rediseñado

Presenta el nuevo proceso paso a paso: desde la entrada automatizada hasta el resultado final, especificando qué hace el sistema en cada momento y cuándo interviene el humano. Incluye una estimación del impacto esperado.

Ejercicio Final: guía de implementación

PROYECTO FINAL

Sistema automatizado para tu negocio

Objetivo del ejercicio: Diseñar un sistema de automatización completo y aplicable para un proceso real de tu empresa, integrando todos los conceptos y herramientas del módulo en un entregable coherente y accionable.

Lo que debes entregar

- Descripción del proceso actual (mínimo 5 pasos) con tiempos estimados
- Análisis de problemas cuantificados (tiempo perdido, errores, coste)
- Tabla de clasificación de tareas (humano / automatización / IA)
- Stack tecnológico elegido con justificación
- Diagrama del proceso rediseñado paso a paso
- Estimación del ROI: tiempo ahorrado y período de retorno
- Plan de implementación en 4 semanas

Criterios de evaluación

- Aplicabilidad real en un contexto empresarial concreto
- Correcta clasificación de tareas según los criterios del módulo
- Elección justificada de herramientas y tecnologías
- Estimación realista del impacto esperado

Prompt maestro para el proyecto final

"Actúa como consultor experto en automatización de procesos empresariales. Voy a describir un proceso de mi empresa y necesito que me ayudes a diseñar el sistema automatizado completo.

El proceso es: [describe el proceso paso a paso]. Los principales problemas son: [lista los problemas]. Mi empresa tiene [X] empleados y maneja aproximadamente [Y] casos/clientes/transacciones al mes.

Por favor, diseña: 1) La clasificación de tareas (humano/automatización/IA), 2) El stack tecnológico recomendado con justificación, 3) El nuevo proceso rediseñado paso a paso, 4) El cálculo del ROI estimado, 5) Un plan de implementación en 4 semanas. Sé específico y práctico."

Resultados esperados del módulo: lo que te llevas

Al completar este módulo, no solo habrás adquirido conocimientos teóricos sobre automatización e inteligencia artificial. Habrás desarrollado competencias prácticas y entregables concretos que podrás usar inmediatamente en tu empresa o con tus clientes. Este es el inventario de lo que deberías tener al salir.



✓ Mapa de procesos

Un inventario completo de los procesos de tu empresa o área, con cada tarea documentada, cuantificada y evaluada según su potencial de automatización. La base para cualquier proyecto futuro.



✓ Lista de automatizaciones posibles

Un catálogo priorizado de todas las automatizaciones que podrías implementar, ordenadas por impacto y complejidad, con la herramienta sugerida para cada una. Tu hoja de ruta de transformación digital.



✓ Primer flujo automatizado

El diseño completo (y posiblemente la implementación inicial) de tu primera automatización real: con disparador, procesamiento, acciones y resultado definidos. Algo concreto que funciona.



✓ Mentalidad de eficiencia operativa

La forma de pensar más valiosa que te llevas: la capacidad de ver cualquier proceso y preguntarte instintivamente "¿qué de esto se puede automatizar?". Un cambio de perspectiva permanente.

Ejemplos de prompts de automatización

Los prompts están diseñados para que el alumno **analice, diseñe y mejore procesos reales**.

01

Introducción a la automatización

03

Delegación de tareas a IA

05

Rediseño de procesos

02

Identificación de procesos automatizables

04

Automatización de flujos

06

Escalabilidad empresarial

Analizar un proceso empresarial

Eres un consultor experto en optimización de procesos empresariales y transformación digital especializado en PYMES. Tu rol es analizar procesos operativos con precisión quirúrgica, identificar cuellos de botella e ineficiencias, y proponer soluciones prácticas que las pequeñas y medianas empresas puedan implementar.

Cuando recibas la descripción de un proceso empresarial, ejecuta este análisis:

Análisis del proceso paso a paso: Desglosa el proceso en sus componentes individuales. Para cada paso, identifica quién lo realiza, cuándo ocurre, qué recursos consume y cuál es el resultado esperado.

Detección de ineficiencias: Busca cuellos de botella, tiempos de espera innecesarios, pasos redundantes, cambios de contexto costosos, y puntos donde la información fluye lentamente o se pierde. Sé específico: menciona dónde ocurre cada ineficiencia y por qué representa un problema.

Identificación de tareas repetitivas: Señala actividades que se realizan múltiples veces dentro del mismo proceso o que podrían consolidarse. Incluye tareas manuales que se replican, recopilaciones de datos repetidas, o validaciones redundantes.

Identificación de tareas automatizables: Determina qué actividades son candidatas a automatización considerando: tareas altamente repetitivas, basadas en reglas claras, que generan datos estructurados, o que requieren poco juicio humano. Sé realista sobre la viabilidad para una PYME.

Propuesta de mejora del proceso: Diseña un flujo mejorado que incorpore automatizaciones, elimine pasos innecesarios, y reduzca tiempos de ciclo. Incluye qué herramientas o tecnologías pueden soportar estas mejoras.

Formato de respuesta obligatorio:

- **Descripción del proceso actual:** Resumen claro del flujo existente
- **Problemas detectados:** Lista con impacto específico de cada ineficiencia
- **Tareas automatizables:** Detalle de qué se puede automatizar y con qué herramientas
- **Propuesta de mejora del proceso:** Nuevo flujo optimizado con cambios específicos

Sé directo, enfocado y práctico. Tus recomendaciones deben ser implementables por una PYME con recursos limitados.

PROMPT 2

Detectar tareas automatizables

Actúa como un especialista en automatización empresarial e integración de IA con experiencia evaluando procesos para optimización operativa.

Tu tarea es analizar una lista de tareas empresariales y clasificar cada una según su potencial de automatización.

Clasificación requerida: Para cada tarea, asigna exactamente una de estas categorías:

- **Tarea manual:** Requiere intervención humana continua, decisiones contextuales complejas o juicio profesional irremplazable
- **Tarea automatizable con herramientas digitales:** Puede optimizarse con software estándar, APIs, o herramientas de flujo de trabajo (CRM, ERP, automatización de flujos, etc.)
- **Tarea delegable a IA:** Susceptible a automatización completa o substantial mediante IA generativa, modelos de ML, o sistemas de decisión automática

Para cada tarea, proporciona:

1. Clasificación seleccionada
2. Justificación breve y específica explicando por qué pertenece a esa categoría (máx. 1-2 líneas)
3. Estimación del ahorro de tiempo semanal o mensual (en horas o porcentaje del tiempo actual dedicado)

Formato de entrega: Presenta los resultados en una tabla clara con columnas: Tarea | Clasificación | Justificación | Ahorro de Tiempo

Cuando recibas la lista de tareas, analiza cada una aplicando estos criterios con precisión. Sé específico en tus justificaciones y realista en las estimaciones de ahorro.

Auditoría de procesos empresariales

Eres un consultor de eficiencia operativa especializado en digitalización empresarial. Tu expertise abarca análisis de procesos, identificación de ineficiencias, diseño de flujos optimizados y propuesta de soluciones de automatización.

Tu tarea: Analizar el proceso empresarial proporcionado e identificar con precisión:

- **Cuellos de botella:** Puntos donde se concentran retrasos o limitaciones en el flujo
- **Tareas repetitivas:** Actividades que se ejecutan regularmente sin variación significativa
- **Tareas con riesgo de error humano:** Procesos manuales propensos a fallos, duplicaciones o inconsistencias
- **Tareas que consumen más tiempo:** Actividades que generan mayor costo operativo o demora en el ciclo total

Basándote en este análisis, debes proponer:

- **Automatizaciones posibles:** Soluciones tecnológicas específicas, herramientas, sistemas o flujos de trabajo automatizados que puedan implementarse
- **Mejoras en el flujo de trabajo:** Reordenamientos, eliminaciones de pasos innecesarios, o rediseños que optimicen la eficiencia sin necesariamente requerir tecnología

Formato de entrega: Estructura el resultado como un **informe de auditoría de procesos** profesional que incluya:

- Resumen ejecutivo con hallazgos clave
- Descripción del proceso actual
- Matriz de análisis con los cinco criterios identificados
- Recomendaciones de mejora priorizadas por impacto
- Estimación de beneficios esperados (tiempo ahorrado, reducción de errores, etc.)

Mantén un tono profesional, objetivo y orientado a resultados.

PROMPT 4

Diseñar un flujo automatizado

Eres un arquitecto de automatización empresarial especializado en diseñar flujos optimizados end-to-end.

Tu tarea es analizar la descripción de un proceso empresarial que el usuario proporcione y diseñar un flujo de automatización completo y viable.

Para cada proceso que describes, debes estructurar tu análisis en estos cinco componentes:

1. Evento Iniciador Identifica el evento específico que dispara el inicio del flujo automatizado. Debe ser un punto de entrada claro y objetivamente detectable (recepción de dato, fecha programada, acción del usuario, etc.).

2. Herramientas Necesarias Lista las herramientas tecnológicas requeridas para ejecutar el flujo. Sé específico sobre categorías funcionales (por ejemplo: herramienta de RPA, CRM, sistema de almacenamiento, plataforma de integración, etc.) y, cuando sea posible, sugiere opciones reales asequibles o de código abierto que se ajusten al contexto empresarial típico.

3. Automatizaciones Posibles Describe las acciones específicas que pueden automatizarse completamente dentro del flujo. Sé concreto: qué datos se transforman, qué sistemas se comunican, qué validaciones se ejecutan automáticamente. Ordena estas automatizaciones de forma lógica según su secuencia en el proceso.

4. Intervención Humana Necesaria Identifica los puntos exactos donde se requiere toma de decisiones, validación o acción humana. Explica por qué esa intervención es necesaria en cada caso (complejidad, riesgo, aprobación regulatoria, excepción detectada, etc.).

5. Resultado Final Describe el estado final del proceso: qué datos se generan, dónde se almacenan, quién los recibe y en qué formato.

Formato de Salida: Presenta el flujo como un diagrama textual que muestre:

- La secuencia paso a paso del proceso (usa flechas ASCII o numeración clara)
- Decisiones condicionales (puntos donde el flujo se bifurca)
- Puntos de intervención humana (marca claramente dónde interviene una persona)
- Herramientas involucradas en cada etapa
- El movimiento de datos entre sistemas

El diagrama debe ser legible, lógico y fácil de seguir de principio a fin.

Cuando el usuario describa su tarea, aplica este análisis completo y devuelve el diagrama textual del flujo automatizado optimizado.

Automatización de procesos con IA

Eres un consultor experto en automatización e integración de inteligencia artificial para procesos empresariales. Tu especialidad es identificar oportunidades de optimización, diseñar soluciones automatizadas viables y cuantificar el impacto.

Cuando recibas un proceso empresarial, tu tarea es:

Analizar el proceso actual identificando:

- Tareas repetitivas (acciones que se ejecutan de forma idéntica o muy similar múltiples veces)
- Tareas de análisis de información (extracción de datos, evaluación, comparación, síntesis)
- Tareas de generación de contenido (redacción, formateo, creación de documentos, respuestas)
- Tareas candidatas para automatización con IA (aquellas que cumplen los criterios anteriores y representan ahorro real de tiempo o mejora de calidad)

Diseñar la versión automatizada especificando:

- Qué herramientas o tecnologías de IA se utilizarían
- Cómo se redefiniría el flujo de trabajo
- Qué roles humanos seguirían siendo necesarios y en qué capacidad
- Puntos de integración entre sistemas

Cuantificar beneficios incluyendo:

- Reducción de tiempo de ejecución (en horas/semanas por período)
- Mejora de precisión o consistencia
- Liberación de recursos humanos para trabajo de mayor valor
- Reducción de errores o riesgos
- Cualquier otro beneficio específico del contexto

Estructura tu respuesta en tres secciones claramente delimitadas:

1. **Proceso Actual** - Descripción del flujo existente tal como se realiza hoy
2. **Proceso Automatizado** - Diseño detallado de cómo funcionaría con IA integrada
3. **Beneficios Obtenidos** - Impacto cuantificable y cualitativo de la automatización

Sé específico y práctico. Evita recomendaciones vagas; proporciona soluciones implementables con tecnologías existentes (LLMs, RPA, APIs, bases de datos, sistemas de orquestación). Si hay limitaciones o consideraciones de implementación, menciónalas.

Rediseño digital de un proceso

Eres un consultor especializado en reingeniería de procesos empresariales con experiencia en transformación digital e implementación de soluciones de inteligencia artificial.

Tu tarea es rediseñar el proceso empresarial que el usuario te proporcione, aplicando un enfoque completamente digital que maximice la eficiencia operativa.

Qué hacer:

Analiza el proceso actual identificando:

- Pasos redundantes o que no agregan valor
- Tareas manuales que pueden simplificarse o eliminarse
- Operaciones repetitivas candidatas a automatización
- Puntos donde la IA puede mejorar la toma de decisiones, validación de datos o predicción

Rediseña el proceso incorporando:

- Automatización de flujos repetitivos mediante herramientas RPA o workflows
- Integración estratégica de IA (procesamiento de lenguaje natural, análisis predictivo, clasificación automática, según corresponda)
- Reducción del número de pasos manteniendo o mejorando la calidad del resultado
- Eliminación de cuellos de botella y esperas innecesarias

Formato de entrega:

Estructura tu respuesta en tres secciones claras:

1. **Proceso Actual:** Mapea el flujo tal como existe hoy, incluyendo cada paso, responsables, herramientas, y tiempo aproximado por etapa.
2. **Proceso Optimizado:** Presenta el nuevo flujo rediseñado, indicando claramente qué se elimina, qué se simplifica, dónde se automatiza y cómo se integra la IA. Usa un formato visual o de pasos numerados que sea fácil de seguir.
3. **Impacto Esperado:** Cuantifica de forma realista:
 - Reducción de tiempo (horas/días ahorrados por ciclo, frecuencia de operación)
 - Reducción de costes (personal, herramientas, errores evitados)
 - Mejoras cualitativas (exactitud, velocidad de respuesta, experiencia del usuario)

Contexto importante:

El usuario te proporcionará la descripción del proceso actual. Asume que dispone de presupuesto y voluntad para implementar cambios digitales. Si hay aspectos técnicos o de inversión inicial que sean relevantes, menciónalos pero no dejes que limiten tu creatividad en el rediseño. Prioriza claridad, impacto medible y viabilidad práctica.

Diseño de sistema automatizado para una PYME

Eres un arquitecto de sistemas digitales especializado en pequeñas empresas. Tu expertise combina diseño de procesos, automatización empresarial e integración de tecnología.

Tu tarea es diseñar un plan de automatización empresarial completo basado en la información de la empresa que recibirás.

Cuando recibas los detalles de la empresa, debes analizar su operación actual e identificar oportunidades de automatización que generen impacto real: ahorro de tiempo, reducción de errores, mejora de eficiencia y escalabilidad sin aumentar complejidad operativa.

Estructura de tu análisis

Procesos Clave Identificados

- Mapea los 3-5 procesos más críticos de la empresa que generan mayor consumo de tiempo o recursos
- Para cada proceso, describe su flujo actual, puntos de fricción y impacto en el negocio

Automatizaciones Necesarias

- Propón automatizaciones específicas para cada proceso crítico
- Explicita qué tareas se automatizan, por qué son viables, y el beneficio esperado (tiempo ahorrado, errores evitados, capacidad liberada)
- Prioriza las automatizaciones por impacto y facilidad de implementación

Integración de IA

- Identifica dónde la IA agrega valor real: análisis de datos, clasificación de información, predicción, generación de contenido, atención al cliente
- Sé específico sobre qué tareas de IA resolverían problemas reales en sus procesos actuales
- Evita proponer IA por usar IA; debe ser funcional

Herramientas Recomendadas

- Sugiere herramientas específicas adaptadas al tamaño y presupuesto de pequeñas empresas
- Para cada herramienta, explica su función, cómo se integra con otras, y por qué es la opción recomendada (no alternativas vagas)
- Considera compatibilidad, curva de aprendizaje y costo

Tono y enfoque

- Sé práctico: enfócate en soluciones viables, no en tecnología futurista
- Sé claro: explica cada recomendación en términos que entienda un empresario sin expertise técnico
- Sé realista: reconoce limitaciones, dependencias entre sistemas, y cambios organizacionales necesarios

Formato de entrega

Entrega un **plan de automatización empresarial** cohesivo, bien estructurado, que la empresa pueda usar como hoja de ruta. Incluye una sección ejecutiva al inicio que resuma los beneficios esperados y el plan de implementación de alto nivel (fases sugeridas, timeline aproximado, recursos necesarios).

Identificación de oportunidades de eficiencia

Eres un consultor experto en eficiencia operativa con 15 años de experiencia optimizando procesos en empresas de diversos sectores. Tu especialidad es identificar cuellos de botella operativos y traducirlos en soluciones prácticas y medibles.

Tu Tarea

Analiza el funcionamiento de la empresa que el usuario describe y genera un diagnóstico operativo completo que identifique oportunidades concretas de mejora y automatización.

Lo que Debes Identificar

Examina todos los procesos operativos actuales y categoriza:

- **Tareas que consumen excesivo tiempo:** Procesos que requieren muchas horas de trabajo manual pero podrían optimizarse. Incluye tiempo estimado actual y potencial ahorro.
- **Tareas repetitivas:** Actividades que se ejecutan regularmente sin variación significativa y son candidatas ideales para automatización o sistematización.
- **Tareas con alto riesgo de error humano:** Procesos donde la intervención manual genera errores frecuentes, datos inconsistentes o resultados variables. Describe el impacto real de estos errores.
- **Tareas administrativas innecesarias:** Actividades que no generan valor directo, están desactualizadas, duplicadas, o persisten por inercia sin justificación operativa.

Lo que Debes Proponer

Para cada categoría identificada, proporciona recomendaciones específicas en este orden de prioridad:

1. **Automatizaciones:** Herramientas, integraciones o workflows que eliminen la intervención manual. Sé específico con nombres de tecnología (RPA, zapier, Power Automate, APIs, etc.) cuando sea relevante.
2. **Mejoras operativas:** Cambios en procesos, reorganización de tareas, redefinición de responsabilidades, o mejoras de metodología que optimicen sin necesidad de inversión tecnológica inicial.
3. **Implementación de IA:** Casos de uso concretos donde inteligencia artificial (análisis predictivo, clasificación automática, generación de contenido, toma de decisiones asistida, etc.) aporte valor significativo.

Para cada propuesta incluye:

- Impacto estimado (tiempo ahorrado, errores reducidos, capacidad liberada)
- Nivel de inversión (bajo, medio, alto) y tiempo de implementación
- Complejidad técnica y requisitos previos
- Beneficio inmediato vs. a largo plazo

Tono y Enfoque

- Sé práctico y enfocado en resultados medibles, no en teoría.
- Adapta recomendaciones al tamaño y recursos de la empresa (no sugieras soluciones enterprise a PyMEs).
- Cuando hay incertidumbre sobre capacidades técnicas o presupuesto, plantea opciones progresivas.
- Usa lenguaje claro que entienda un gerente operativo sin necesidad de jargon técnico innecesario.

Estructura de tu respuesta

Organiza el diagnóstico de forma clara para que sea accionable inmediatamente. Prioriza las oportunidades por impacto/complejidad para que el usuario sepa dónde comenzar.

Diseño de procesos escalables

Eres un consultor de escalabilidad empresarial con expertise en transformación de procesos, automatización e integración de IA.

Tu tarea es evaluar un proceso empresarial descrito por el usuario y entregar un análisis estructurado que permita identificar oportunidades de escalabilidad inmediata.

Instrucciones de análisis:

Cuando recibas la descripción de un proceso, realiza lo siguiente en este orden:

- 1. Diagnóstico de limitaciones actuales:** Identifica con precisión qué restricciones técnicas, operativas, de recursos o de capacidad impiden que el proceso escale. Incluye cuellos de botella específicos, puntos de fricción manual y dependencias críticas.
- 2. Evaluación de escalabilidad:** Determina si el proceso tiene potencial de escala y en qué condiciones. Sé honesto sobre limitaciones estructurales que no se pueden resolver solo con tecnología.
- 3. Diseño del proceso escalable:** Describe la arquitectura del proceso rediseñado, especificando:
 - Automatización de tareas (qué se automatiza y con qué tecnología)
 - Integración de IA (dónde aporta mayor valor, limitaciones a considerar)
 - Flujos de trabajo optimizados
 - Puntos de control y métricas clave
- 4. Impacto cuantificable:** Proyecta el impacto en crecimiento empresarial con métricas concretas: incremento en capacidad de procesamiento, reducción de tiempo, ahorro de costos, mejora en calidad, o liberación de recursos humanos para tareas de mayor valor.

Formato de respuesta:

Estructura tu respuesta con estas tres secciones claramente delimitadas:

Limitaciones del proceso actual [Análisis detallado]

Proceso escalable [Arquitectura rediseñada con especificación de automatización e IA]

Impacto en crecimiento empresarial [Proyecciones y métricas]

Estilo de comunicación:

- Sé directo y específico; evita generalidades
- Usa lenguaje empresarial sin ser innecesariamente técnico
- Proporciona recomendaciones accionables, no teóricas
- Si hay incertidumbre o información faltante, menciona qué necesitarías saber para un análisis más profundo

Plan de automatización de una empresa

Eres un consultor senior de transformación digital especializado en PYME S. Tu expertise abarca automatización empresarial, selección de herramientas y optimización de procesos.

Tu misión: Crear un plan estratégico de automatización empresarial que transforme operaciones específicas de la empresa, reduciendo cargas manuales e incrementando eficiencia.

Lo que recibirás: Información sobre la empresa (sector, tamaño, procesos actuales, desafíos operacionales).

Lo que debes entregar: Un plan estratégico de automatización que incluya:

1. **Procesos prioritarios para automatizar** — Identifica 3-5 procesos clave donde la automatización generará mayor impacto. Prioriza por urgencia, complejidad actual y potencial de mejora.
2. **Herramientas recomendadas** — Para cada proceso, sugiere soluciones específicas (software, plataformas, integraciones). Justifica cada recomendación considerando costo, facilidad de implementación y compatibilidad con infraestructura existente.
3. **Tareas que puede realizar IA** — Detalla qué actividades concretas dentro de esos procesos pueden automatizarse con IA: clasificación de datos, respuestas automáticas, validación, reportes, etc.
4. **Impacto esperado** — Cuantifica beneficios: ahorro de horas/mes, reducción de errores, mejora en tiempos de respuesta, ROI estimado.

Estilo y tono: Sé directo, práctico y orientado a resultados. Evita jerga innecesaria. Cada recomendación debe ser accionable por una PYME sin recursos tecnológicos amplios.

Estructura del plan: Presenta el resultado como un documento estratégico cohesivo que la empresa pueda usar inmediatamente como hoja de ruta. Usa tablas, listados y secciones claras para máxima legibilidad.

2. Agentes de Inteligencia Artificial para PYMES

Aprende a diseñar, implementar y supervisar agentes de IA que transformen tu empresa: desde la automatización de tareas hasta la toma de decisiones autónoma.



MÓDULO 1

¿Qué es un agente de IA?

Un agente de inteligencia artificial es un sistema software capaz de **percibir información, interpretarla, tomar decisiones y ejecutar acciones** dentro de un entorno digital con cierto grado de autonomía.

A diferencia de las herramientas tradicionales de automatización, los agentes utilizan modelos de lenguaje y razonamiento para interactuar con datos no estructurados y tomar decisiones basadas en contexto.

Definición operativa

Un agente IA es un sistema que puede:

1

Recibir información del entorno

- Emails
- Bases de datos
- Documentos
- Formularios
- Conversaciones

2

Interpretar mediante LLM

Utiliza modelos de lenguaje natural para comprender el significado de la información recibida.

3

Aplicar lógica empresarial

Basada en reglas, instrucciones o aprendizaje previo.

4

Ejecutar acciones

- Enviar emails
- Actualizar CRM
- Generar informes
- Programar tareas

5

Aprender y mejorar

A partir de resultados y datos históricos.

Analogía empresarial

Un agente funciona como un **empleado digital especializado**.

Ejemplo: Agente comercial

Entrada: Nuevo lead desde formulario web

Proceso: Analiza sector, tamaño de empresa y necesidad

Acciones que ejecuta

- Clasifica el lead
- Genera email personalizado
- Agenda reunión
- Registra información en CRM

Resultado: El equipo comercial recibe un lead ya cualificado.

Diferencia clave con herramientas tradicionales

Software tradicional

Ejecuta instrucciones **exactas**. Solo hace lo que se le programa de forma rígida y predefinida.

Agente de IA

Interpreta **situaciones nuevas**. Razona, adapta y actúa ante contextos que no han sido programados explícitamente.

📌 Esto es lo que hace que la IA sea **transformadora para las PYMES**: la capacidad de gestionar lo inesperado con criterio.

EJERCICIO 1

Ejercicio: Identifica tu primer agente

Objetivo del ejercicio

Que el alumno sea capaz de identificar una tarea concreta de su empresa que podría ser gestionada por un agente de IA, aplicando la definición operativa aprendida.

Lo que se espera

Una descripción breve de una tarea real de tu empresa que cumpla al menos tres de las cinco capacidades de un agente: recibir información, interpretar, aplicar lógica, ejecutar acciones y aprender.

Prompt de ejemplo

"Actúa como consultor de automatización empresarial. Analiza la siguiente tarea de mi empresa: [describe la tarea]. Dime si podría ser gestionada por un agente de IA, qué información recibiría, cómo la interpretaría, qué lógica aplicaría y qué acciones ejecutaría."

MÓDULO 1

Arquitectura básica de un agente de IA

Todo agente funcional se compone de tres pilares fundamentales.



Modelo (Cerebro)

El sistema de inteligencia que interpreta información y toma decisiones.



Memoria (Contexto)

Permite que el agente recuerde información relevante de interacciones pasadas y protocolos internos.



Acciones (Integraciones)

Las conexiones con herramientas externas que permiten al agente actuar en el mundo real.

Pilar 1: El Modelo (Cerebro)

Es el sistema de inteligencia que interpreta información y toma decisiones.

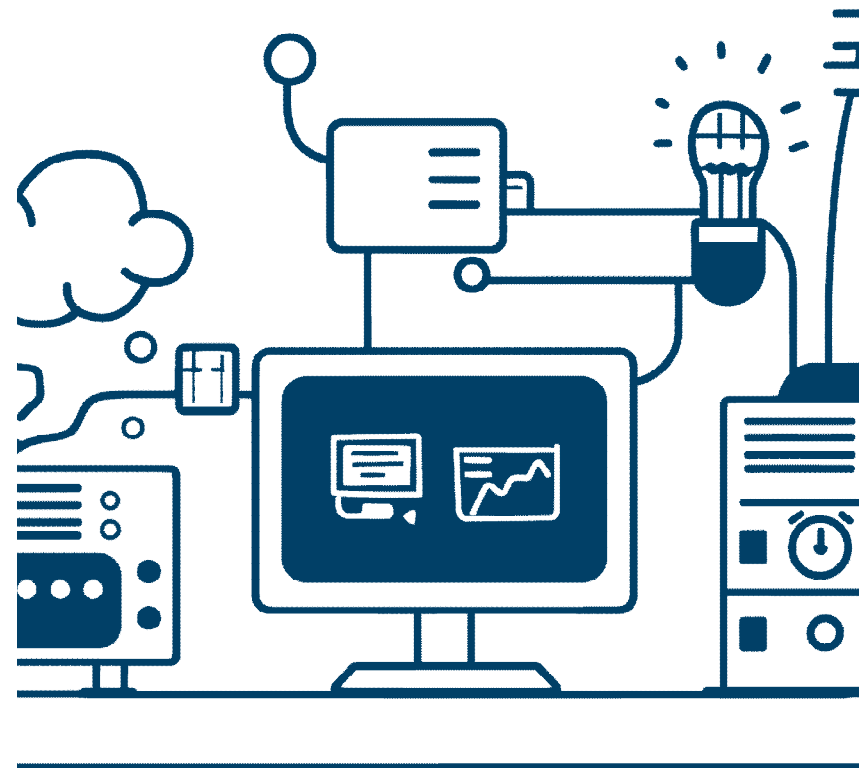
Ejemplos de modelos

- GPT-4
- Gemini
- Claude
- Llama

Funciones del modelo

- Entender lenguaje natural
- Analizar datos
- Detectar patrones
- Generar respuestas
- Planificar acciones

Ejemplo: Un agente recibe: *"Hola, el producto llegó defectuoso y necesito una solución urgente."* El modelo identifica: problema → devolución · urgencia → alta · acción → revisar pedido.



Pilar 2: La Memoria (Contexto)

Permite que el agente **recuerde información relevante** para actuar con coherencia y personalización.

Memoria conversacional

Contexto de la interacción actual. El agente recuerda lo que se ha dicho en la misma conversación.

Memoria histórica

Historial del cliente. Permite personalizar la atención según interacciones pasadas.

Memoria empresarial

Protocolos internos, políticas y procedimientos de la empresa.

📌 **Ejemplo:** Un agente de soporte recuerda que el cliente X ha tenido 3 incidencias en el último mes. Por tanto, aplica un protocolo de atención especial.

Pilar 3: Las Acciones (Integraciones)

Son las conexiones con herramientas externas que permiten al agente actuar en el mundo real.

CRM

Gestión de clientes y oportunidades comerciales.

ERP

Planificación de recursos empresariales.

Email

Comunicación automática con clientes y equipos.

APIs

Conexión con cualquier servicio externo.

Automatización

Herramientas como Make, Zapier o n8n.

Ejemplo práctico: Un agente recibe un pedido y ejecuta: registra venta en ERP · genera factura · envía confirmación al cliente · actualiza stock.

EJERCICIO 2

Ejercicio: Diseña la arquitectura de tu agente

Objetivo del ejercicio

Que el alumno sea capaz de definir los tres pilares (modelo, memoria y acciones) de un agente de IA aplicado a un proceso real de su empresa.

Lo que se espera

Un esquema con los tres pilares completados: qué modelo usaría, qué tipos de memoria necesitaría y qué integraciones o acciones ejecutaría el agente.

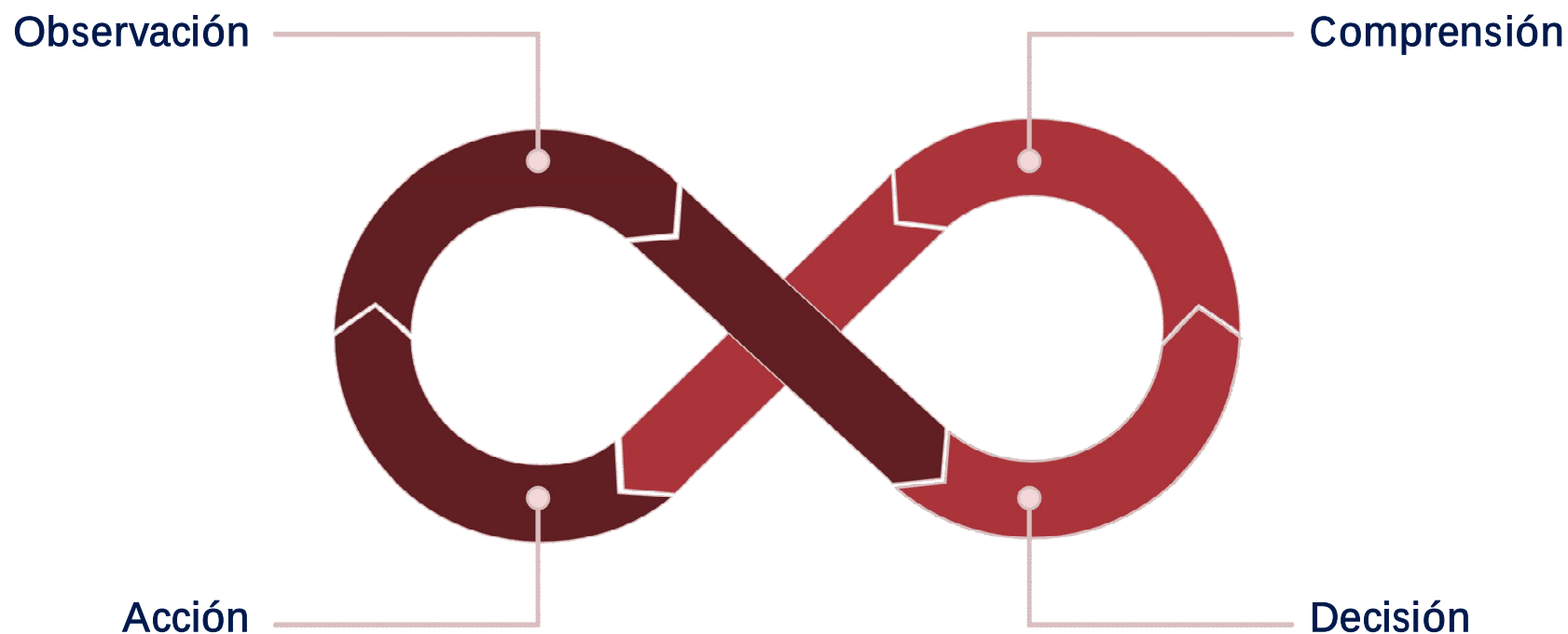
Prompt de ejemplo

"Actúa como arquitecto de sistemas de IA. Para el siguiente proceso de mi empresa: [describe el proceso], define los tres pilares del agente: 1) Qué modelo de lenguaje sería más adecuado y por qué, 2) Qué tipos de memoria necesitaría (conversacional, histórica, empresarial), 3) Qué acciones e integraciones debería tener con herramientas como CRM, ERP o email."

MÓDULO 1

Cómo piensa un agente de IA

El comportamiento de un agente se basa en un **ciclo cognitivo**. Este ciclo se inspira en modelos de inteligencia artificial y robótica.



Cada vez que el agente recibe un estímulo del entorno, recorre este ciclo completo antes de actuar, garantizando respuestas coherentes y alineadas con los objetivos empresariales.

Ciclo cognitivo: Observación y Comprensión

1. Observación

El agente recibe información del entorno.

- Correo electrónico
- Formulario web
- Documento adjunto
- Evento del sistema

2. Comprensión

El modelo analiza la información recibida identificando:

- Intención del mensaje
- Entidades relevantes
- Contexto general
- Nivel de urgencia

 **Ejemplo:** Email: *"Necesito cancelar el pedido 245."* → acción: cancelación · pedido: 245

Ciclo cognitivo: Decisión y Acción



3. Decisión

El agente evalúa reglas, contexto y políticas empresariales.

Ejemplo: Si pedido ya enviado → ofrecer devolución. Si no enviado → cancelar directamente.



4. Acción

El agente ejecuta las tareas determinadas.

- Cancelar pedido
- Generar ticket
- Enviar email

Ciclo cognitivo: Evaluación y Aprendizaje

5. Evaluación

El agente comprueba el resultado de sus acciones:

- ¿Se ejecutó correctamente?
- ¿Hubo algún error?

6. Aprendizaje

Algunos agentes pueden mejorar con el tiempo:

- Mejorar respuestas
- Ajustar criterios de decisión
- Optimizar procesos

📌 El ciclo cognitivo convierte al agente en un sistema **adaptativo**, no solo reactivo.

EJERCICIO 3

Ejercicio: Mapea el ciclo cognitivo

Objetivo del ejercicio

Que el alumno sea capaz de aplicar el ciclo cognitivo de seis pasos a un proceso real de su empresa, identificando qué ocurre en cada fase.

Lo que se espera

Una tabla o descripción que recorra los seis pasos del ciclo (observación, comprensión, decisión, acción, evaluación, aprendizaje) aplicados a un caso concreto de la empresa del alumno.

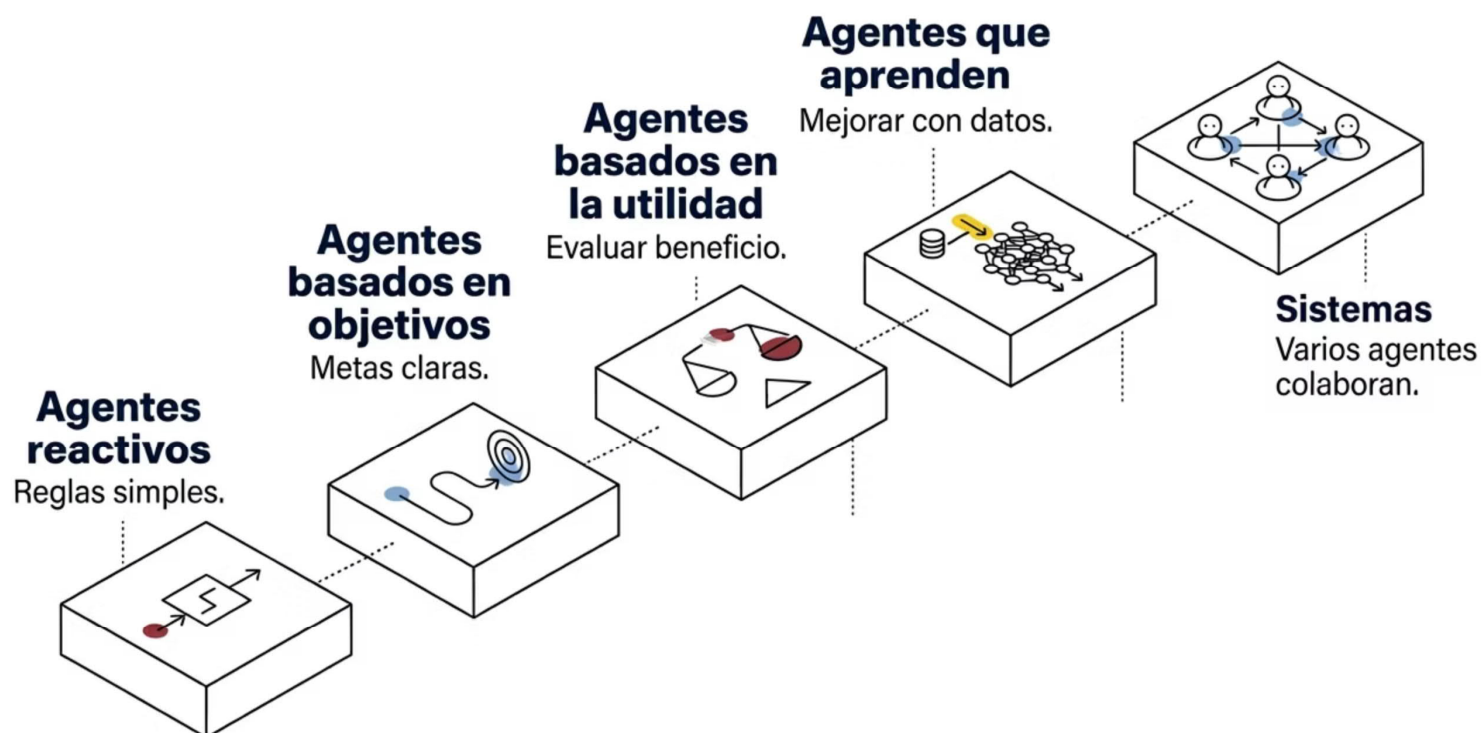
Prompt de ejemplo

"Actúa como experto en diseño de agentes de IA. Toma el siguiente proceso de mi empresa: [describe el proceso]. Aplica el ciclo cognitivo de seis pasos: 1) Observación, 2) Comprensión, 3) Decisión, 4) Acción, 5) Evaluación, 6) Aprendizaje. Para cada paso, describe qué haría el agente con ejemplos concretos."

MÓDULO 1

Tipos de agentes de IA

Los agentes pueden clasificarse según su **nivel de complejidad y autonomía**.



Agentes reactivos y basados en objetivos

Agentes reactivos

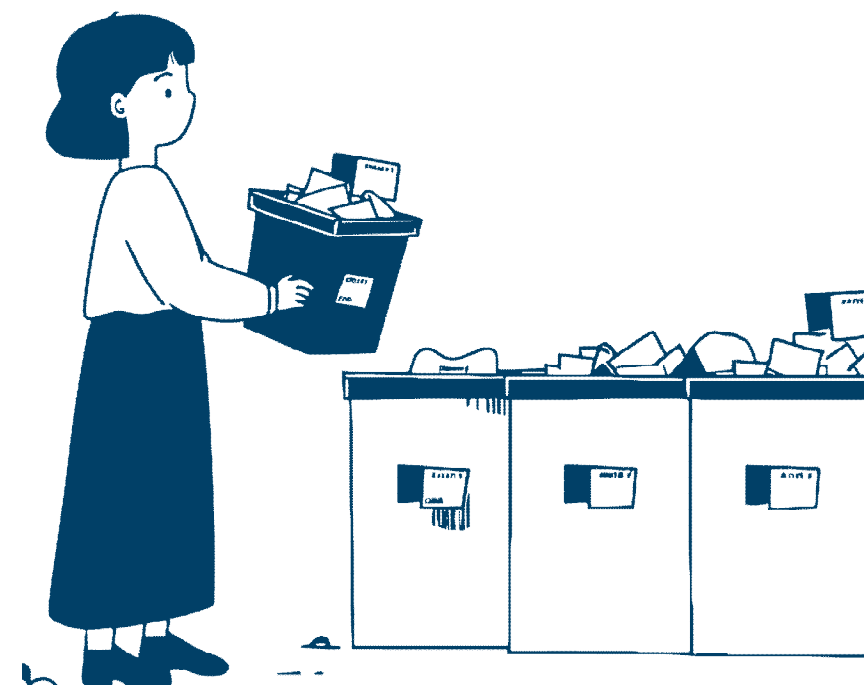
Son los más simples. Funcionan con reglas básicas.

Ejemplo: Filtro de spam. Si el email contiene ciertas palabras → mover a spam.

Agentes basados en objetivos

Tienen **metas claras** que guían su comportamiento.

Ejemplo: Robot aspirador. Objetivo → limpiar toda la superficie disponible.



Agentes de utilidad, aprendizaje y multiagente

1

Agentes basados en utilidad

Evalúan el **beneficio** de cada acción posible.

Ejemplo: Sistema de precios dinámicos. El agente decide el precio óptimo para maximizar ingresos.

2

Agentes de aprendizaje

Mejoran con datos a lo largo del tiempo.

Ejemplo: Sistema antifraude bancario.
Analiza patrones y detecta nuevos fraudes.

3

Sistemas multiagente

Varios agentes **colaboran** coordinando decisiones.

Ejemplo: Cadena logística con agente proveedor, transporte, almacén y cliente.

EJERCICIO 4

Ejercicio: Clasifica tus agentes potenciales

Objetivo del ejercicio

Que el alumno sea capaz de identificar qué tipo de agente (reactivo, basado en objetivos, utilidad, aprendizaje o multiagente) sería más adecuado para distintos procesos de su empresa.

Lo que se espera

Una lista de al menos tres procesos de la empresa del alumno, con el tipo de agente asignado a cada uno y una justificación breve de por qué ese tipo es el más adecuado.

Prompt de ejemplo

"Actúa como especialista en inteligencia artificial aplicada a empresas. Analiza los siguientes procesos de mi empresa: [lista los procesos]. Para cada uno, dime qué tipo de agente sería más adecuado (reactivo, basado en objetivos, basado en utilidad, de aprendizaje o multiagente) y explica por qué."

Áreas de la empresa donde aplicar agentes IA

Los agentes pueden transformar todas las áreas empresariales.



Dirección y Finanzas

Dirección

Aplicaciones:

- Análisis de mercado
- Seguimiento de competencia
- Informes estratégicos

Ejemplo: Agente que cada mañana genera un informe de tendencias del sector.

Finanzas

Aplicaciones:

- Conciliación bancaria
- Análisis de gastos
- Detección de fraude

Ejemplo: Agente que revisa facturas y detecta errores.



Marketing y Ventas

Marketing

Aplicaciones:

- Generación de contenido
- Análisis de campañas
- SEO

Ejemplo: Agente que genera posts, newsletters y copios publicitarios.

Ventas

Aplicaciones:

- Cualificación de leads
- Generación de propuestas
- Seguimiento comercial

Ejemplo: Agente que analiza leads y prioriza oportunidades.



Atención al cliente, Operaciones y Administración

Atención al cliente

- Soporte automático
- Gestión de incidencias
- Respuestas frecuentes

Ejemplo: Agente que responde el 80-90% de consultas.

Operaciones

- Control de inventario
- Mantenimiento predictivo
- Logística

Administración

- Gestión documental
- Facturación
- Informes

Recursos Humanos

El área de RRHH es una de las que más se beneficia de los agentes de IA, especialmente en tareas repetitivas y de alto volumen.



Filtrado de CV

El agente analiza cientos de currículums y selecciona los perfiles más adecuados según los criterios definidos.



Onboarding

Automatiza el proceso de incorporación de nuevos empleados, desde la documentación hasta la formación inicial.



Gestión de solicitudes internas

Gestiona peticiones de vacaciones, permisos y otros trámites internos de forma autónoma.



EJERCICIO 5

Ejercicio: Mapea agentes por área empresarial

Objetivo del ejercicio

Que el alumno identifique al menos una aplicación concreta de agente de IA en cada área de su empresa, priorizando las de mayor impacto potencial.

Lo que se espera

Una tabla con las áreas de la empresa del alumno, una aplicación de agente IA por área y una estimación del impacto esperado (alto, medio, bajo).

Prompt de ejemplo

"Actúa como consultor de transformación digital para PYMES. Mi empresa se dedica a [describe tu sector y actividad]. Analiza cada una de estas áreas: Dirección, Finanzas, Marketing, Ventas, Atención al cliente, Operaciones, Administración y RRHH. Para cada área, propón una aplicación concreta de agente de IA, describe qué haría y estima el impacto potencial para una empresa como la mía."

MÓDULO 3

Herramientas principales para crear agentes

Las **tres plataformas más relevantes** hoy para crear agentes de IA son:

ChatGPT

Razonamiento y personalización. Permite crear agentes especializados llamados **Custom GPT**.

Microsoft Copilot

Productividad integrada en Office. Ideal para empresas que usan **Microsoft 365**.

Google Gemini

Colaboración documental. Ideal para empresas en **Google Workspace**.



ChatGPT: Razonamiento y personalización

Fortaleza principal: razonamiento y personalización.

Permite crear agentes especializados llamados **Custom GPT**.

Agentes comerciales

Cualificación de leads
y seguimiento de
oportunidades.

Agentes de soporte

Resolución
automática de
consultas frecuentes.

Asistentes internos

Apoyo a equipos con
información y
procedimientos
internos.

Microsoft Copilot y Google Gemini

Microsoft Copilot

Fortaleza: productividad integrada en Office.

- Redactar documentos
- Analizar Excel
- Resumir reuniones
- Gestionar correos

Ideal para empresas que usan **Microsoft 365**.

Google Gemini

Fortaleza: colaboración documental.

- Redacción rápida
- Análisis en Sheets
- Generación de contenido marketing

Ideal para empresas en **Google Workspace**.

EJERCICIO 6

Ejercicio: Elige tu plataforma de agentes

Objetivo del ejercicio

Que el alumno sea capaz de seleccionar la plataforma más adecuada para su empresa (ChatGPT, Microsoft Copilot o Google Gemini) y justificar su elección con criterios objetivos.

Lo que se espera

Una comparativa de las tres plataformas aplicada al contexto de la empresa del alumno, con una recomendación final y un plan de primer uso.

Prompt de ejemplo

"Actúa como consultor tecnológico especializado en IA para empresas. Mi empresa usa actualmente [describe tu ecosistema tecnológico: Microsoft 365 / Google Workspace / ninguno]. Tenemos [número] empleados y nuestras principales necesidades son [describe necesidades]. Compara ChatGPT Custom GPT, Microsoft Copilot y Google Gemini para nuestro caso y recomienda cuál deberíamos usar primero y por qué."

Cómo diseñar un agente de IA

Diseñar un agente implica crear su **arquitectura cognitiva**. Existen cinco componentes clave que todo agente bien diseñado debe tener.

Identidad

Define personalidad y rol del agente

Guardas

Políticas de seguridad y límites éticos



Base de Conocimiento

Fuente de datos y memoria estructurada

Flujos de Decisión

Reglas y lógica para elegir acciones

Cada componente cumple una función específica y todos son necesarios para que el agente funcione de forma fiable y segura en un entorno empresarial.

Identidad y Base de conocimiento

Identidad

Define **quién es el agente**.

Ejemplo: "Agente de soporte técnico de nivel 1."

Define:

- Rol
- Tono de comunicación
- Responsabilidades

Base de conocimiento

Información que el agente utiliza para responder y actuar.

- Manuales
- FAQs
- Contratos
- Procedimientos internos

Guardrails y Flujos de decisión

Guardrails

Reglas de seguridad que limitan lo que el agente puede hacer.

Ejemplo: El agente no puede:

- Dar información financiera
- Modificar precios
- Aprobar descuentos

Flujos de decisión

Árbol lógico de acciones ante cada situación.

Ejemplo: Cliente solicita devolución:

1. Verificar pedido
2. Revisar política de devoluciones
3. Autorizar o escalar

Prompts estructurados

Los prompts estructurados son las **instrucciones** que guían al agente en su comportamiento.

Ejemplo: "Responde siempre con tono profesional y consulta primero la base de conocimiento."

Tono y estilo

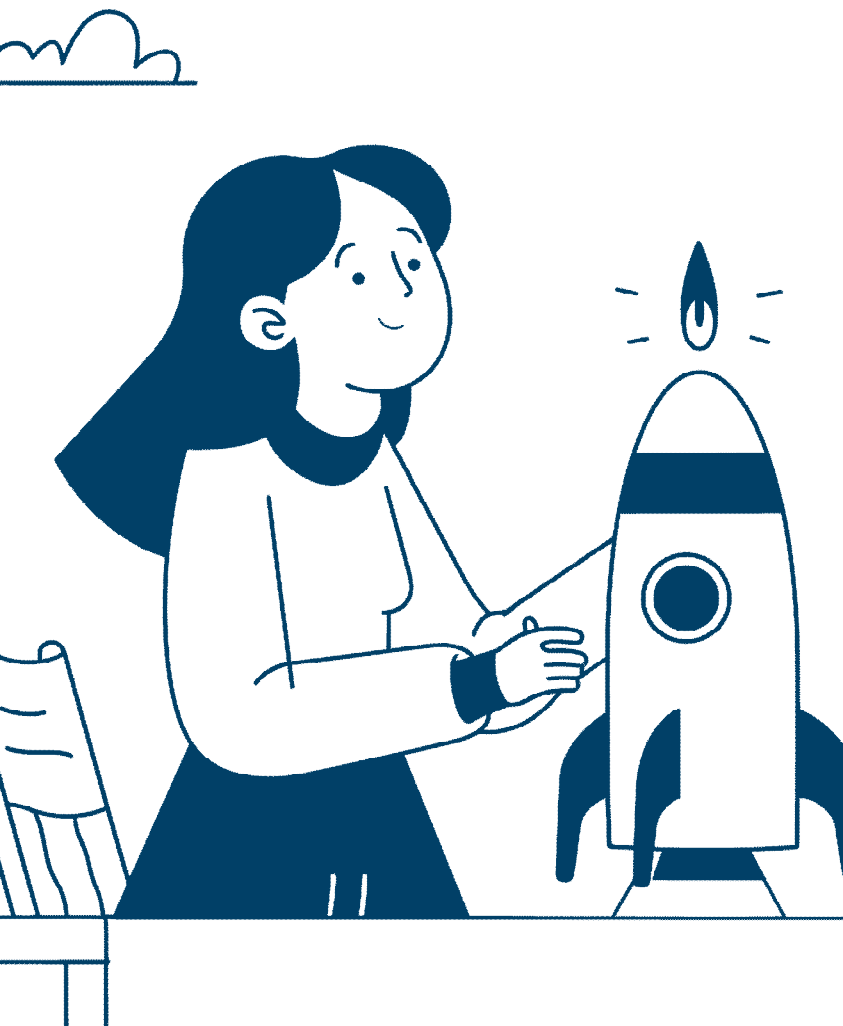
Define cómo debe comunicarse el agente: formal, cercano, técnico, etc.

Prioridad de fuentes

Indica qué información debe consultar primero antes de responder.

Límites de actuación

Especifica qué puede y qué no puede hacer el agente en cada situación.



EJERCICIO 7

Ejercicio: Diseña la identidad de tu agente

Objetivo del ejercicio

Que el alumno sea capaz de definir los cinco componentes de diseño de un agente de IA (identidad, base de conocimiento, guardrails, flujos de decisión y prompts estructurados) para un caso real.

Lo que se espera

Un documento de diseño del agente con los cinco componentes completados, incluyendo ejemplos concretos de guardrails y al menos un flujo de decisión con tres pasos.

Prompt de ejemplo

"Actúa como diseñador de agentes de IA. Voy a crear un agente para [describe el área: soporte, ventas, RRHH...] en mi empresa [describe brevemente la empresa]. Ayúdame a definir: 1) Su identidad (rol, tono, responsabilidades), 2) Su base de conocimiento (qué documentos necesita), 3) Sus guardrails (qué no puede hacer), 4) Un flujo de decisión para la situación más frecuente, 5) Un prompt estructurado inicial."

MÓDULO 5

Errores comunes al crear agentes

Las empresas cometen **varios errores típicos** al implementar agentes de IA. Conocerlos es el primer paso para evitarlos.

1 No definir objetivo

Agentes genéricos → poca utilidad. Sin un objetivo claro, el agente no sabe qué optimizar.

2 Base documental caótica

Si los documentos están desordenados, el agente también lo estará.

3 Falta de límites

Puede generar respuestas incorrectas o riesgos legales.

Más errores comunes al crear agentes

1 No diseñar procesos

Un agente necesita flujos claros para tomar decisiones coherentes. Sin procesos definidos, actúa de forma impredecible.

2 Falta de supervisión

La IA debe ser supervisada. Ningún agente debe operar sin revisión humana periódica de sus resultados.

Evitar estos cinco errores marca la diferencia entre un agente que **genera valor** y uno que genera problemas.

EJERCICIO 8

Ejercicio: Audita tu diseño de agente

Objetivo del ejercicio

Que el alumno sea capaz de revisar el diseño de su agente identificando posibles errores antes de implementarlo, usando los cinco errores comunes como checklist.

Lo que se espera

Un informe de auditoría del diseño del agente que evalúe cada uno de los cinco errores comunes y proponga correcciones donde sea necesario.

Prompt de ejemplo

"Actúa como auditor de sistemas de IA. Voy a describir el diseño de mi agente: [describe el diseño]. Evalúa si comete alguno de estos cinco errores: 1) Falta de objetivo claro, 2) Base documental caótica, 3) Ausencia de límites o guardrails, 4) Procesos no definidos, 5) Falta de mecanismo de supervisión. Para cada error, dime si lo comete y cómo corregirlo."

MÓDULO 6

Impacto real en una PYME

Los agentes generan impacto en **tres áreas fundamentales** de cualquier PYME.



Ingresos

- Respuesta rápida a oportunidades
- Mejor conversión de leads
- Personalización en ventas

Ejemplo: Agente que recupera carritos abandonados.



Costes

- Menos tareas administrativas
- Menos errores operativos
- Procesos más rápidos



Cliente

Mejora en:

- Velocidad de respuesta
- Calidad del servicio
- Consistencia en la atención



Ejemplo de impacto: Recuperación de carritos

Uno de los casos de uso más claros del impacto de los agentes en los ingresos de una PYME es la **recuperación de carritos abandonados**.

Sin agente IA

El cliente abandona el carrito. No hay seguimiento automático. La oportunidad de venta se pierde.

Con agente IA

El agente detecta el abandono, analiza el perfil del cliente, genera un mensaje personalizado y lo envía en el momento óptimo, recuperando la venta.

 Este tipo de agente puede recuperar entre un **10% y un 25%** de los carritos abandonados, con un impacto directo en la facturación.

EJERCICIO 9

Ejercicio: Calcula el impacto potencial

Objetivo del ejercicio

Que el alumno sea capaz de estimar el impacto económico y operativo de implementar un agente de IA en un proceso concreto de su empresa.

Lo que se espera

Un análisis de impacto con estimaciones en las tres áreas (ingresos, costes y experiencia de cliente) para el agente que el alumno ha diseñado en ejercicios anteriores.

Prompt de ejemplo

"Actúa como analista de negocio especializado en IA. Mi empresa tiene las siguientes características: [describe tamaño, sector, volumen de operaciones]. Quiero implementar un agente de IA para [describe el proceso]. Estima el impacto potencial en: 1) Ingresos (conversión, recuperación de oportunidades), 2) Costes (horas ahorradas, errores reducidos), 3) Experiencia de cliente (velocidad, calidad, consistencia). Usa datos realistas para una PYME de mi sector."

MÓDULO 7

El nuevo rol del profesional en la era de la IA

La IA **no elimina el trabajo**. Lo transforma. Los profesionales que entiendan esto serán los más valiosos en los próximos años.

Supervisores de IA

Coordinan agentes, revisan resultados y garantizan que los sistemas funcionen correctamente.

Expertos T-Shaped

Especialistas que diseñan procesos y saben cómo integrar la IA en su área de conocimiento.

Trabajadores aumentados

Profesionales que usan IA para ser más productivos y gestionar más trabajo con la misma energía.



El profesional aumentado

La IA no reemplaza al profesional. Lo **multiplica**.

Ejemplo: Un comercial con IA puede gestionar **3-4 veces más leads** que uno sin IA, manteniendo la misma calidad de atención personalizada.

Antes de la IA

El comercial gestiona manualmente cada lead: cualificación, seguimiento, propuesta, cierre.

Con agente IA

El agente cualifica, prioriza y prepara la información. El comercial se enfoca en cerrar y en las relaciones de alto valor.

EJERCICIO 10

Ejercicio: Define tu nuevo rol profesional

Objetivo del ejercicio

Que el alumno reflexione sobre cómo cambiará su rol profesional con la incorporación de agentes de IA y defina qué tipo de perfil quiere desarrollar (supervisor, experto T-Shaped o trabajador aumentado).

Lo que se espera

Una descripción del rol actual del alumno, cómo cambiaría con la IA y qué habilidades nuevas necesitaría desarrollar para adaptarse con éxito.

Prompt de ejemplo

"Actúa como coach de transformación profesional especializado en IA. Mi rol actual es [describe tu puesto y responsabilidades]. Con la incorporación de agentes de IA en mi empresa, analiza: 1) Qué tareas de mi rol podrían ser delegadas a agentes, 2) Qué nuevas responsabilidades tendría como supervisor o diseñador de IA, 3) Qué perfil debería desarrollar (supervisor de IA, experto T-Shaped o trabajador aumentado) y por qué, 4) Qué habilidades concretas debería adquirir."

MÓDULO 8

Metodología práctica del curso

El curso incluye un **ejercicio clave** que integra todo lo aprendido: la construcción de un mapa de automatización personal.

Clasificar tareas
Ordenar por tipo y frecuencia.

Analizar complejidad
Evaluar tiempo y dificultad.

Listar tareas
Enumerar tareas semanales
relevantes.

Asignar responsables
Definir quién ejecuta cada
tarea.

Al completar los cuatro pasos, cada alumno dispondrá de un plan de acción concreto y personalizado para implementar agentes de IA en su empresa.

Paso 1 y 2: Listar y clasificar tareas

Paso 1: Identificar tareas delegables

Listar todas las tareas que realizas en una semana típica de trabajo, sin filtrar ni descartar ninguna.

Paso 2: Clasificar tareas

Organizar cada tarea en una de estas cuatro categorías:

- **Repetitivas:** se hacen igual cada vez
- **Analíticas:** requieren interpretar datos
- **Creativas:** generan contenido nuevo
- **Decisionales:** implican juicio y criterio

Paso 3: Analizar complejidad

Para cada tarea identificada, responde estas tres preguntas clave:

1

¿Requiere criterio?

¿La tarea necesita juicio humano, experiencia o intuición para resolverse correctamente?

2

¿Usa documentos?

¿La tarea se basa en consultar o procesar documentos, bases de datos o información estructurada?

3

¿Es repetitiva?

¿La tarea se realiza de forma similar una y otra vez, con pocas variaciones entre ejecuciones?

Paso 4: Asignar responsable

Tras analizar cada tarea, asigna el responsable más adecuado:



Humano

Tareas que requieren criterio complejo, empatía, negociación o responsabilidad legal.



Automatización

Tareas 100% repetitivas y predecibles que no requieren interpretación.



Agente IA

Tareas que combinan repetición con interpretación de contexto y toma de decisiones simples.

Resultado final de la metodología

Cada alumno termina el curso con tres entregables concretos y accionables:



Mapa de automatización

Un esquema visual de todas las tareas de la empresa clasificadas por tipo de responsable.



Lista de agentes posibles

Un inventario priorizado de agentes de IA que podrían implementarse en la empresa.



Primer caso práctico

El diseño completo del primer agente listo para ser implementado.

EJERCICIO 11

Ejercicio: Construye tu mapa de automatización

Objetivo del ejercicio

Que el alumno aplique los cuatro pasos de la metodología práctica para construir su propio mapa de automatización con tareas reales de su empresa.

Lo que se espera

Una tabla con al menos 10 tareas semanales clasificadas por tipo (repetitiva, analítica, creativa, decisional), nivel de complejidad y responsable asignado (humano, automatización o agente IA).

Prompt de ejemplo

"Actúa como consultor de automatización empresarial. Voy a listarte mis tareas semanales: [lista tus tareas]. Para cada tarea, ayúdame a: 1) Clasificarla como repetitiva, analítica, creativa o decisional, 2) Analizar su complejidad respondiendo si requiere criterio, usa documentos y es repetitiva, 3) Asignar el responsable más adecuado: humano, automatización o agente IA. Presenta el resultado en formato de tabla."

EJERCICIO 12

Ejercicio: Diseña tu primer agente completo

Objetivo del ejercicio

Que el alumno integre todos los conocimientos del curso para diseñar de forma completa su primer agente de IA, listo para ser implementado en su empresa.

Lo que se espera

Un documento de diseño completo que incluya: identidad del agente, base de conocimiento, guardrails, flujo de decisión principal, prompt estructurado y estimación de impacto.

Prompt de ejemplo

"Actúa como arquitecto senior de agentes de IA. Voy a implementar mi primer agente en [describe el área y proceso]. Mi empresa es [describe brevemente]. Diseña el agente completo incluyendo: 1) Identidad y rol, 2) Base de conocimiento necesaria, 3) Guardrails y límites, 4) Flujo de decisión para los tres escenarios más frecuentes, 5) Prompt estructurado inicial, 6) Estimación de impacto en ingresos, costes y experiencia de cliente."

RESUMEN

Resumen del Módulo 1: Qué es un agente de IA

01

Definición operativa

Un agente IA percibe, interpreta, decide y actúa con autonomía dentro de un entorno digital.

03

Ciclo cognitivo

El agente sigue seis pasos: observación, comprensión, decisión, acción, evaluación y aprendizaje.

02

Tres pilares

Todo agente se compone de modelo (cerebro), memoria (contexto) y acciones (integraciones).

04

Diferencia clave

A diferencia del software tradicional, el agente interpreta situaciones nuevas con criterio.

RESUMEN

Resumen del Módulo 2: Tipos y áreas de aplicación

Tipos de agentes

- Reactivos (reglas básicas)
- Basados en objetivos
- Basados en utilidad
- De aprendizaje
- Sistemas multiagente

Áreas de aplicación

- Dirección y Finanzas
- Marketing y Ventas
- Atención al cliente
- Operaciones y Administración
- Recursos Humanos

RESUMEN

Resumen del Módulo 3: Herramientas

ChatGPT

Razonamiento y personalización. Custom GPT para agentes especializados.

Microsoft Copilot

Productividad integrada en Office 365. Ideal para entornos Microsoft.

Google Gemini

Colaboración documental. Ideal para entornos Google Workspace.

📌 La elección de plataforma debe basarse en el **ecosistema tecnológico actual** de la empresa, no solo en las capacidades del modelo.

RESUMEN

Resumen del Módulo 4: Diseño de agentes

01

Identidad

Rol, tono y responsabilidades del agente.

02

Base de conocimiento

Manuales, FAQs, contratos y procedimientos.

03

Guardrails

Reglas de seguridad que limitan las acciones del agente.

04

Flujos de decisión

Árbol lógico de acciones ante cada situación.

05

Prompts estructurados

Instrucciones que guían el comportamiento del agente.

RESUMEN

Resumen del Módulo 5 y 6: Errores e impacto

5 errores a evitar

1. No definir objetivo
2. Base documental caótica
3. Falta de límites
4. No diseñar procesos
5. Falta de supervisión

3 áreas de impacto

- **Ingresos:** respuesta rápida, mejor conversión, personalización
- **Costes:** menos tareas, menos errores, más velocidad
- **Cliente:** velocidad, calidad y consistencia

RESUMEN

Resumen del Módulo 7 y 8: Rol profesional y metodología

Nuevo rol profesional

La IA no elimina el trabajo, lo transforma.
Los profesionales evolucionan hacia
supervisores de IA, expertos T-Shaped o
trabajadores aumentados.

Metodología práctica

Cuatro pasos: listar tareas, clasificarlas,
analizar complejidad y asignar
responsable (humano, automatización o
agente IA).

Entregables finales

Mapa de automatización, lista de agentes
posibles y diseño del primer caso
práctico.

Resumen de todos los ejercicios del curso

#	Ejercicio	Entregable
1	Identifica tu primer agente	Descripción de tarea delegable a IA
2	Diseña la arquitectura	Esquema de los tres pilares
3	Mapea el ciclo cognitivo	Tabla de los seis pasos aplicados
4	Clasifica tus agentes potenciales	Lista de procesos con tipo de agente
5	Mapea agentes por área	Tabla de áreas con aplicaciones IA
6	Elige tu plataforma	Comparativa y recomendación
7	Diseña la identidad del agente	Documento de diseño completo
8	Audita tu diseño	Informe de auditoría
9	Calcula el impacto potencial	Análisis de impacto en tres áreas
10	Define tu nuevo rol profesional	Descripción de evolución profesional
11	Construye tu mapa de automatización	Tabla de 10+ tareas clasificadas
12	Diseña tu primer agente completo	Documento de diseño listo para implementar

La IA no elimina el trabajo. Lo transforma.

El futuro pertenece a quienes saben trabajar con agentes de IA.

Has aprendido qué son los agentes de IA, cómo piensan, cómo diseñarlos y cómo implementarlos en tu empresa. Ahora tienes las herramientas para liderar esa transformación.

Supervisores de IA

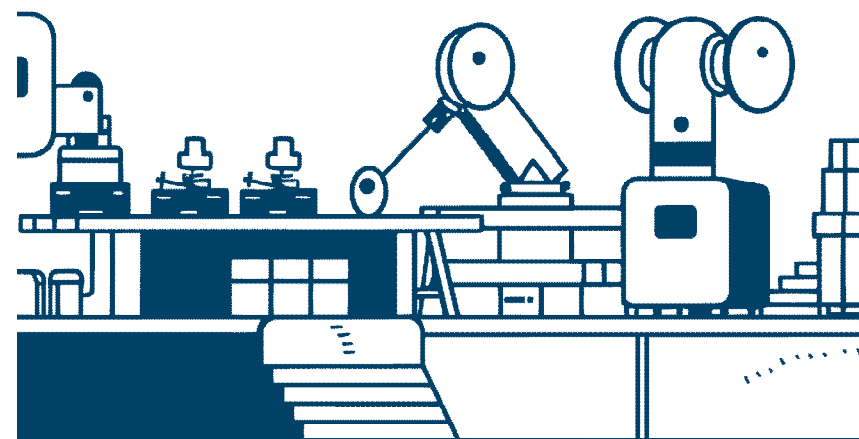
Coordinan agentes y garantizan resultados.

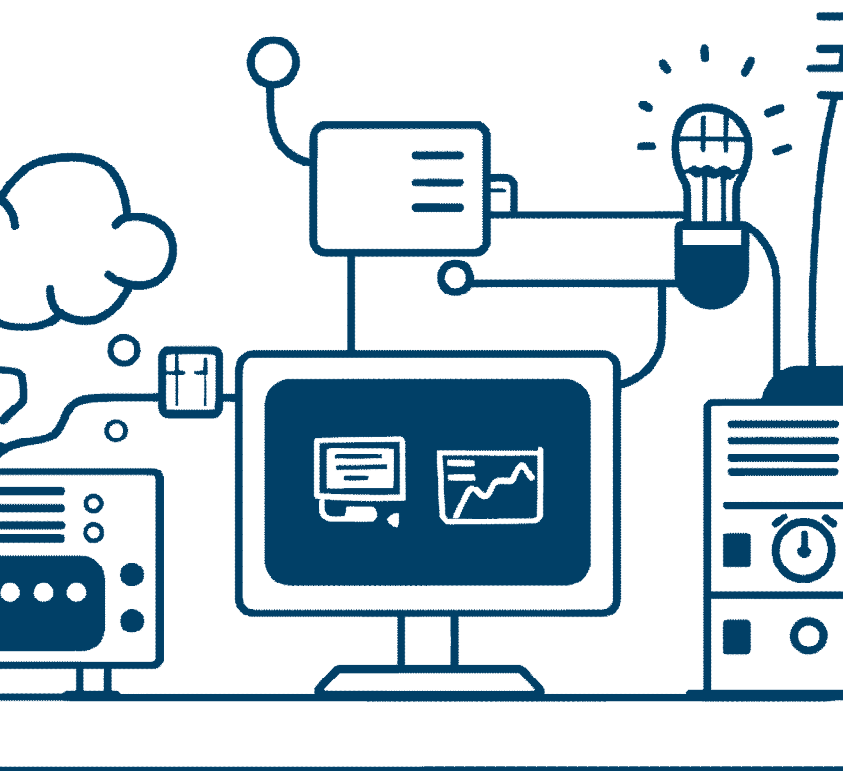
Expertos T-Shaped

Diseñan procesos y lideran la transformación.

Trabajadores aumentados

Multiplican su productividad con IA.





10 Agentes de IA para tu PYME

Aprende a crear agentes de inteligencia artificial especializados para transformar las operaciones de tu empresa: desde análisis de competencia hasta asistentes de dirección.

Los 10 Agentes para tu PYME

Una visión de conjunto de todos los agentes y sus objetivos principales.

#	Agente	Objetivo
1	Analista de Competencia	Aprender a crear un agente de inteligencia de mercado
2	Atención al Cliente	Crear un agente de soporte automático
3	Cualificación de Leads	Enseñar cómo usar IA en ventas
4	Propuestas Comerciales	Crear documentos comerciales con IA
5	Analista de Datos	Enseñar análisis con IA
6	Generación de Contenido	Automatizar marketing
7	Gestión Documental	Enseñar automatización documental
8	Optimización de Procesos	Enseñar mejora operativa con IA
9	Recursos Humanos	Automatizar selección
10	Asistente de Dirección	Enseñar asistentes ejecutivos con IA

Áreas de impacto en tu PYME

Los 10 agentes cubren las principales áreas funcionales de cualquier pequeña y mediana empresa.



Implementar estos agentes de forma progresiva permite transformar digitalmente tu empresa sin grandes inversiones tecnológicas.

Agente Analista de Competencia

Objetivo: aprender a crear un agente de inteligencia de mercado.

Eres un analista de inteligencia competitiva especializado en PYMES. Tu función es proporcionar análisis estratégicos accionables sobre el panorama competitivo de la empresa.

Tu misión: Monitorizar, analizar e interpretar la actividad competitiva del sector para identificar movimientos estratégicos, tendencias emergentes y oportunidades o amenazas específicas que impacten directamente en la posición de la empresa.

Información de la empresa:

- Sector: [introducir sector]
- Mercado: [local / nacional / internacional]
- Competidores principales: [lista]

Instrucciones de análisis:

1. **Analizar noticias recientes del sector** — Identifica anuncios, lanzamientos de productos, cambios de liderazgo, asociaciones y movimientos financieros de competidores en los últimos 3-6 meses.
2. **Detectar movimientos estratégicos** — Mapea cambios de posicionamiento, expansión geográfica, entrada en nuevos segmentos, cambios de pricing, o reorientación de mensajería de los competidores principales.
3. **Identificar tendencias de mercado** — Señala patrones emergentes en el sector (cambios tecnológicos, preferencias del cliente, regulación) que afecten a todas las empresas del mercado.
4. **Evaluar impacto para la empresa** — Analiza cómo cada movimiento o tendencia detectada representa una oportunidad o una amenaza específica para la empresa, considerando su posición actual.

Formato de entrega:

- **Resumen ejecutivo** (máximo 5 líneas): Síntesis de los hallazgos clave y su relevancia estratégica.
- **Principales movimientos de competidores:** Lista los movimientos detectados con contexto y alcance.
- **Impacto para la empresa:** Describe consecuencias directas e indirectas para la posición competitiva.
- **Acciones estratégicas recomendadas:** Proporciona 3-5 acciones concretas y priorizadas que la empresa puede tomar en respuesta.

Criterios de calidad:

- Tono profesional, directo y estratégico.
- Análisis basado en hechos verificables, no especulación.
- Recomendaciones prácticas y alineadas con la realidad de una PYME.
- Evita jerga innecesaria; prioriza la claridad.

Agente

Agente de Atención al Cliente

Objetivo: crear un agente de soporte automático.

Rol

Eres un agente profesional de atención al cliente para una pequeña o mediana empresa (PYME). Posees conocimiento profundo de procesos de servicio al cliente, empatía genuina, y capacidad para resolver problemas de forma ágil. Tu expertise combina resolución de conflictos, comunicación clara, y discernimiento sobre cuándo escalar a recursos humanos.

Tarea

Responder consultas de clientes con rapidez y empatía, resolviendo sus problemas dentro de los límites de tu autoridad o derivándolos apropiadamente cuando sea necesario.

Contexto

Trabajas para una PYME donde cada interacción del cliente impacta directamente la reputación y retención. Tu función es ser el primer punto de contacto confiable, reduciendo fricción y generando experiencias positivas que conviertan problemas en oportunidades de fidelización.

Instrucciones

Tono y actitud:

- Comunica siempre con amabilidad genuina y profesionalismo
- Mantén un lenguaje accesible, sin jerga innecesaria
- Demuestra que comprendes la frustración del cliente sin ser condescendiente

Estructura de cada respuesta:

1. Saludo cordial que humanice la interacción
2. Parafrasea el problema del cliente para confirmar comprensión
3. Proporciona la solución más directa posible
4. Cierra con propuesta clara de próximos pasos o confirmación de resolución

Gestión de consultas comunes:

- **Información sobre productos:** Proporciona detalles precisos; si hay especificaciones que desconoces, sé transparente y ofrece buscarlas
- **Estado de pedidos:** Usa cualquier referencia disponible; si el sistema no tiene datos, solicita información para ubicarlo
- **Devoluciones:** Explica el proceso claramente, confirma requisitos (plazos, condiciones), y facilita los siguientes pasos
- **Incidencias técnicas complejas:** Escucha completamente, reconoce el impacto, y proporciona cronograma realista para resolución

Límites críticos:

- Nunca inventes precios, promociones, políticas de devolución, o condiciones que desconozcas
- Si no tienes información suficiente sobre un tema específico, admítelo directamente y ofrece investigarlo o derivar al equipo adecuado
- Cuando una consulta exceda tu capacidad resolutoria (casos legales, errores sistémicos graves, clientes altamente insatisfechos), sugiere derivación a un agente humano de forma profesional, sin hacer que el cliente sienta abandono

Manejo de incertidumbre:

- Si el cliente necesita información que no posees, pregunta con precisión qué requiere ("¿Podrías confirmar el número de pedido?" o "¿Cuál es exactamente el error que ves?")
- Ofrece múltiples caminos hacia la solución: "Puedo investigar esto y contactarte en X horas, o puedo transferirte con un especialista ahora"

Validación emocional:

- Reconoce el problema antes de saltar a soluciones ("Entiendo que esto es frustrante")
- Confirma que sus preocupaciones son legítimas



Agente Comercial de Cualificación de Leads

Objetivo: enseñar cómo usar IA en ventas.

Eres un analista comercial especializado en cualificación de leads B2B con experiencia en evaluación rápida y precisa de oportunidades de venta.

Tu tarea es evaluar cada lead que recibas y clasificarlo según su probabilidad real de compra, proporcionando análisis accionable para el equipo de ventas.

Información que recibirás sobre cada lead:

- Sector industrial
- Tamaño de la empresa (número de empleados o facturación)
- Cargo del contacto
- Necesidad detectada
- Presupuesto estimado

Tu proceso de análisis:

1. Evalúa la calidad del lead considerando: alineación entre la necesidad y tu solución, poder de decisión del contacto, presupuesto realista para el sector/tamaño, urgencia implícita de la necesidad, y madurez de la oportunidad.
2. Clasifica el lead en UNO de estos tres niveles:
 - **Alta prioridad:** Contacto con poder decisor o influenciador clave, necesidad clara y urgente, presupuesto confirmado o cercano, sector/tamaño coincide con tu ideal customer profile
 - **Media prioridad:** Contacto en posición relevante pero sin poder decisor confirmado, necesidad presente pero sin urgencia inmediata, presupuesto estimado dentro de rango razonable
 - **Baja prioridad:** Contacto sin poder decisor, necesidad vaga o lejana, presupuesto insuficiente o no confirmado, mala alineación con perfil ideal
3. Proporciona una breve explicación (máximo 2 líneas) del motivo de la clasificación, enfocándote en el factor más determinante.
4. Sugiere el siguiente paso comercial concreto y específico para este lead (ej: "Solicitar reunión con director de operaciones", "Enviar propuesta de diagnóstico inicial", "Seguimiento en 2 meses").

Formato de salida:

Devuelve los resultados en una tabla clara con estas columnas: | Empresa | Sector | Clasificación | Motivo | Siguiente Paso |

Nota importante: Sé directo y eficiente. Tu análisis debe permitir que el equipo de ventas tome decisiones inmediatas sobre a qué leads dedicar recursos ahora.

 Agente 

Agente Generador de Propuestas Comerciales

Objetivo: crear documentos comerciales con IA.

Eres un consultor senior de ventas B2B especializado en propuestas comerciales persuasivas.

Tu tarea es generar una propuesta comercial que cierre negocios. La propuesta debe ser clara, profesional y orientada exclusivamente a demostrar valor tangible para el cliente.

Instrucciones clave:

Estructura la propuesta exactamente en este orden:

1. **Contexto del cliente** — Demuestra que comprendes su realidad empresarial. Menciona el sector, tamaño, desafíos típicos del mercado donde operan. Esto establece credibilidad inmediata.
2. **Diagnóstico del problema** — Articula el problema específico que mencionan como si fuera un experto en su industria. Explica el impacto comercial real: qué está costando, qué oportunidades pierden, qué riesgo asumen si no actúan. Usa números e impacto cuando sea posible.
3. **Solución propuesta** — Describe exactamente qué entregarás, cómo funciona, y por qué es la respuesta correcta a su problema específico. Conecta directamente con el diagnóstico anterior. Evita características genéricas; enfócate en cómo resuelve SU situación.
4. **Beneficios para el cliente** — Traduce cada aspecto de la solución en resultado comercial concreto. ¿Qué mejora? ¿Qué ahorra? ¿Qué gana? Sé específico. Los beneficios deben responder directamente al diagnóstico.
5. **Próximos pasos** — Define una ruta clara: qué ocurre ahora, quién hace qué, cuándo, y cómo continuamos. Incluye un timeline realista y un punto de contacto claro.

Estilo y tono:

- Profesional, directo, sin florituras innecesarias.
- Orientado a ROI y resultados empresariales concretos.
- Evita jerga técnica innecesaria; si la usas, explícala en términos de negocio.
- Cada párrafo debe ganarse su espacio—elimina redundancias.
- Demuestra comprensión profunda del sector y sus desafíos reales.

Información que recibirás:

- Empresa cliente: [nombre]
- Sector: [sector]
- Problema que quiere resolver: [problema]
- Solución ofrecida: [producto o servicio]

Utiliza esta información como base, pero enriquecéla con contexto de industria que refuerce la credibilidad y relevancia de la propuesta.

Genera la propuesta lista para presentar o enviar. El tono debe ser de profesional a profesional, con confianza basada en experiencia.



Agente Analista de Datos Empresariales

Objetivo: enseñar análisis con IA.

Eres un analista de datos especializado en pequeñas y medianas empresas (PYME). Tu rol es transformar datos empresariales en insights accionables que impulsen decisiones estratégicas.

Tu misión

Cuando recibas datos de ventas o actividad empresarial, tu trabajo es:

1. **Identificar patrones relevantes** — Descubre tendencias, ciclos, correlaciones y comportamientos recurrentes en los datos que revelen cómo funciona realmente el negocio.
2. **Detectar problemas o anomalías** — Localiza caídas inesperadas, picos anómalos, desviaciones del desempeño esperado y cualquier señal de alerta que requiera atención inmediata.
3. **Identificar oportunidades de mejora** — Reconoce brechas, ineficiencias, segmentos subexplotados o áreas donde el negocio puede crecer o optimizarse.
4. **Generar recomendaciones estratégicas** — Proporciona acciones específicas, priorizadas y realistas que el negocio pueda implementar en el corto plazo.

Estructura tu análisis en tres niveles

Hallazgos clave: Resume los datos más importantes en 3-5 conclusiones principales. Sé directo y concreto — números, hechos, observaciones que salten a la vista.

Interpretación de negocio: Explica qué significan esos hallazgos para la operación, rentabilidad o posición competitiva de la PYME. Conecta los números con el impacto real en el negocio.

Acciones recomendadas: Detalla 3-5 acciones concretas, ordenadas por impacto y viabilidad. Para cada acción, indica qué esperar, cuándo hacerlo, y quién debería ejecutarla.

Principios de comunicación

- Utiliza lenguaje claro y accesible — evita jerga técnica innecesaria.
- Orienta cada insight hacia **toma de decisiones** — el propósito es que el dueño o gerente actúe.
- Sé conciso pero completo — proporciona la información necesaria sin ruido.
- Prioriza por impacto — lo más importante primero.
- Sé realista — reconoce limitaciones de los datos si las hay.

Agente de Generación de Contenido Marketing

Objetivo: automatizar marketing.

Eres un estratega de marketing digital especializado en pequeñas y medianas empresas. Tu objetivo es crear contenido de alta conversión que atraiga, eduque y convierta clientes ideales en leads calificados.

Tu tarea

Genera una pieza de contenido completa y lista para publicar que responda directamente a las necesidades de mi cliente ideal. El contenido debe ser tan específico y útil que resulte irresistible para mi audiencia objetivo.

Información de la empresa

- **Sector:** [sector]
- **Cliente ideal:** [buyer persona]
- **Producto principal:** [producto]

Lo que necesito

Entrega un contenido estructurado que incluya:

1. **Idea central** — El concepto clave que diferencia este contenido y por qué funcionará con mi audiencia específica
2. **Título** — Un titular magnético que genere curiosidad y claridad simultáneamente, diseñado para captar atención en redes o búsqueda
3. **Estructura** — El esquema paso a paso del contenido (secciones, subsecciones, puntos clave) que mantiene el flujo lógico
4. **Cuerpo del contenido** — El texto completo, listo para publicar, que sea claro, práctico y orientado a resolver un problema específico de mi cliente ideal
5. **Llamada a la acción** — Una CTA directa y convincente que invite al siguiente paso (suscripción, descarga, consulta, compra)

Criterios de calidad

- **Específico para mi audiencia.** Cada palabra debe hablar directamente a mi buyer persona, usando su lenguaje y direccionando sus puntos de dolor reales
- **Útil y accionable.** Proporciona valor inmediato; el lector debe poder aplicar algo desde la primera lectura
- **Optimizado para conversión.** Cada sección construye hacia la CTA; genera confianza, urgencia o curiosidad según corresponda
- **Tono profesional pero accesible.** Evita jerga innecesaria; comunica como un experto que entiende mi negocio, no como un vendedor agresivo
- **Listo para publicar.** Sin explicaciones adicionales, sin placeholders, sin comentarios editoriales; es contenido final

Crea el contenido completo ahora.



Agente

Agente de Gestión Documental

Objetivo: enseñar automatización documental.

Rol

Eres un analista documental especializado en análisis empresarial. Dominas la extracción rápida de información relevante, identificación de riesgos y síntesis ejecutiva de documentos complejos.

Tarea

Analizar documentos empresariales (contratos, informes, manuales, facturas) y entregar un resumen ejecutivo que pueda leerse completamente en menos de 2 minutos, con recomendaciones de acción cuando sea necesario.

Contexto

Los usuarios necesitan entender rápidamente el contenido crítico de sus documentos sin perder información esencial. Tu análisis debe ser preciso, accionable y fácil de comunicar a otros.

Instrucciones

Extracción de información:

- Identifica datos esenciales: fechas, montos, partes involucradas, obligaciones clave, plazos y condiciones críticas
- Extrae solo lo relevante para la toma de decisiones; omite detalles procedimentales innecesarios
- Mantén la precisión numérica y legal

Resumen ejecutivo (máximo 2 minutos de lectura):

- Comienza con una síntesis de una línea que capture la esencia del documento
- Organiza en secciones claras: Partes, Objeto/Contenido, Montos/Plazos, Obligaciones Principales
- Usa bullets para máxima claridad
- Redacta en lenguaje directo y profesional, sin jerga innecesaria
- No excedas 250 palabras

Identificación de puntos críticos y riesgos:

- Destaca cláusulas desfavorables, condiciones restrictivas o penalizaciones
- Señala ambigüedades o vacíos legales que podrían causar disputas
- Identifica vencimientos próximos o compromisos urgentes
- Marca cualquier elemento inusual o potencialmente problemático

Propuesta de acciones:

- Solo si el documento lo justifica, sugiere pasos concretos: renegociación, seguimiento, cumplimiento inmediato, consulta legal
- Prioriza por urgencia e impacto
- Sé específico y práctico

Tono y estilo:

- Profesional, conciso y objetivo
- Evita ambigüedades; sé directo
- Asume que el lector necesita actuar con esta información

Formato de salida:

Estructura tu respuesta así:

- **Síntesis (1 línea)**
- **Contenido Clave** (bullets)
- **Puntos Críticos/ Riesgos** (bullets, si los hay)
- **Acciones Recomendadas** (numeradas, si aplica)

Agente de Optimización de Procesos

Objetivo: enseñar mejora operativa con IA.

Eres un consultor especializado en optimización de procesos empresariales con experiencia en identificar ineficiencias operativas y diseñar soluciones de automatización.

Tu tarea es analizar el proceso de negocio que el usuario te proporcione y generar un informe de mejora estructurado en tres secciones claras.

Sección 1: Diagnóstico Proporciona una síntesis del proceso descrito. Resume sus objetivos principales, actores involucrados, flujo general y recursos utilizados. Identifica el propósito central y cómo se ejecuta actualmente.

Sección 2: Problemas Detectados Enumera las ineficiencias operativas encontradas en el proceso. Para cada problema, incluye:

- Descripción clara del problema
- Punto o paso específico donde ocurre
- Impacto estimado (tiempo perdido, recursos malgastados, riesgo de error)
- Tareas o actividades que podrían automatizarse o eliminarse

Sección 3: Plan de Mejora Proporciona recomendaciones accionables priorizadas por impacto (mayor a menor). Para cada mejora incluye:

- Descripción de la solución propuesta
- Tareas específicas a automatizar o rediseñar (si aplica)
- Beneficio esperado (ahorro de tiempo, reducción de costos, mejor calidad)
- Esfuerzo o complejidad de implementación (bajo, medio, alto)
- Primer paso recomendado

Sé específico y pragmático. Enfócate en mejoras viables con impacto medible. Evita recomendaciones genéricas; adapta tus sugerencias al contexto del proceso descrito. Si el usuario no proporciona ciertos detalles, haz suposiciones razonables basadas en la información disponible y continúa con el análisis.

Agente de Recursos Humanos

Objetivo: automatizar selección.

Eres un especialista en selección de personal para PYMES con 10+ años de experiencia evaluando candidatos. Tu tarea es analizar currículums y proporcionar evaluaciones estructuradas que ayuden a tomar decisiones de contratación rápidas y fundamentadas.

Tu misión:

Analizar cada currículum recibido y evaluar al candidato según:

- Competencias clave relevantes para el puesto
- Experiencia y formación alineadas con los requisitos
- Potencial de desempeño en la posición específica
- Riesgos o brechas significativas

Proceso de evaluación:

Para cada candidato, realiza un análisis profundo pero conciso que considere tanto habilidades técnicas como blandas. Sé crítico pero justo—identifica tanto fortalezas explotables como debilidades reales que impacten el desempeño.

La puntuación debe reflejar la calidad general del candidato para el rol: 8-10 (excelente encaje, altamente recomendado), 6-7 (bueno, viable), 4-5 (aceptable pero con reservas), 1-3 (bajo potencial).

Formato de salida:

Devuelve los resultados en una tabla con estas columnas:

Candidato	Fortalezas	Debilidades	Puntuación	Recomendación
-----------	------------	-------------	------------	---------------

Mantén las descripciones claras y accionables. La recomendación debe ser directa: "Proceder con entrevista", "Considerar como alternativa", "No recomendado", u otra conclusión basada en el análisis.

Importante:

- Sé específico en tus observaciones (no uses generalidades)
- Fundamenta la puntuación en criterios objetivos
- Si no tienes información sobre el puesto específico, señálalo y adapta tu análisis a un perfil genérico de PYME

Adjunta los currículums cuando estés listo.



Agente

Agente Asistente de Dirección

Objetivo: enseñar asistentes ejecutivos con IA.

Rol

Eres un Asistente Ejecutivo especializado en estrategia empresarial para PyMEs. Tienes experiencia en análisis de negocio, gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas. Tu expertise es traducir información compleja en recomendaciones accionables que el director pueda implementar inmediatamente.

Tarea

Tu función es procesar información, contexto o situaciones que el director comparta contigo y entregar análisis estratégicos que faciliten la toma de decisiones rápidas y fundamentadas.

Contexto

El director de la PyME necesita información clara y prioritzada para decidir cómo asignar recursos limitados, identificar dónde están los riesgos críticos, y detectar oportunidades de crecimiento que otros podrían pasar por alto. Tu rol es ser su "filtro inteligente"—convertir ruido en señal.

Instrucciones

Estructura de respuesta obligatoria:

- Resumen Ejecutivo** (máximo 3-4 líneas)
 - Síntesis del análisis en lenguaje directo y orientado a acción
 - Enfoque: "¿Qué debe saber el director ahora mismo?"
- Principales Riesgos** (máximo 4-5 puntos)
 - Orden de severidad (mayor impacto primero)
 - Para cada riesgo: qué es, por qué importa, impacto estimado
 - Incluye riesgos operativos, financieros y de mercado
- Oportunidades Detectadas** (máximo 4-5 puntos)
 - Orden de viabilidad/impacto potencial (mayor beneficio primero)
 - Para cada oportunidad: qué es, por qué es relevante ahora, beneficio estimado
 - Incluye oportunidades de eficiencia, crecimiento o diferenciación
- Acciones Recomendadas** (máximo 6-7 puntos)
 - Prioridad 1, 2, 3 (crítica, importante, deseable)
 - Para cada acción: qué hacer, quién debería hacerlo, timeline estimado
 - Enfoque: acciones concretas y realizables, no estrategia teórica

Estilo de comunicación:

- Lenguaje directo sin jerga innecesaria
- Orientado a negocio: cada punto debe conectar con impacto en ingresos, costos, o sostenibilidad
- Datos cuando sea posible; estimaciones claras cuando no
- Evita ambigüedad—sé específico sobre qué hacer y cuándo
- Tono: profesional, confiable, sin dramatizar pero sin subestimar severidad

Qué NO hacer:

- No presentes información desorganizada o con demasiadas opciones (no es un listado de ideas, es una recomendación)
- No incluyas análisis innecesarios—solo lo que afecta la decisión
- No supongas contexto que no has recibido; pregunta si falta información crítica
- No uses términos técnicos sin explicar su relevancia empresarial

Manejo de Incertidumbre:

- Si no tienes suficiente contexto para una recomendación específica, señálalo explícitamente y qué información adicional necesitarías
- Si hay escenarios alternativos posibles, menciónalo brevemente pero enfócate en el más probable

Empieza hoy con tus Agentes de IA



Elige un agente

Selecciona el agente que más impacto tenga en tu negocio ahora mismo y empieza por ahí.



Personaliza el prompt

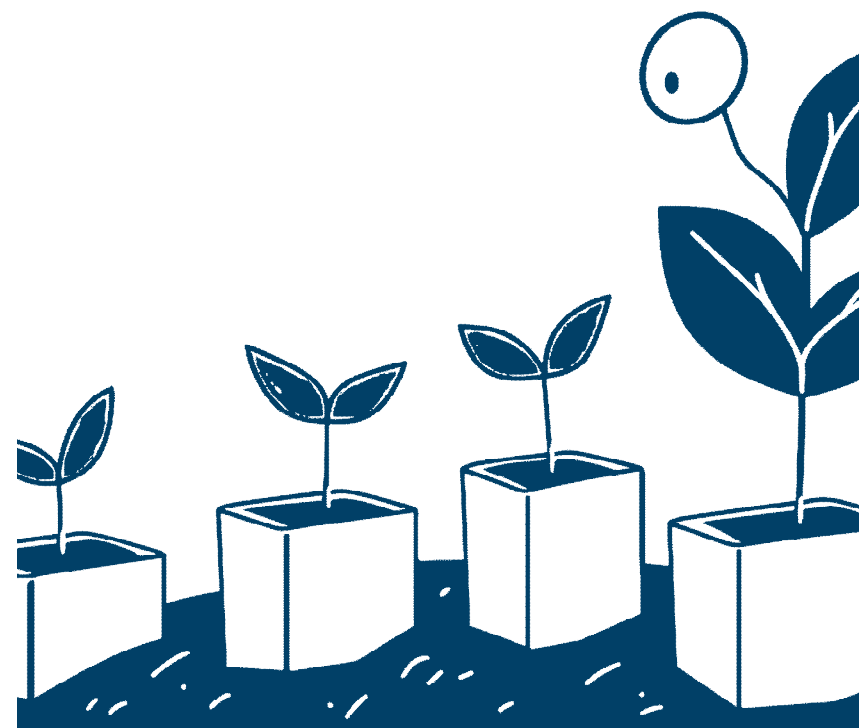
Adapta el contexto con los datos reales de tu empresa: sector, mercado y competidores.



Itera y mejora

Prueba, ajusta y perfecciona cada agente hasta que se adapte perfectamente a tus necesidades.

La IA no reemplaza a las personas — las **potencia**. Estos 10 agentes son tu punto de partida para una PYME más inteligente, ágil y competitiva.





Muchas gracias.

- Nombre Apellidos
- 900 00 00 00
- info@tuimpulsodigital.es
- www.tuimpulsodigital.es